

ملف أعمال | إدارة قواعد بيانات Oracle

Oracle Database Administration

شرح عملي للأوامر والنتائج الظاهرة في لقطات الشاشة

Oracle Linux 8.10 | Oracle Database 19c

Oracle Database Administration

دليل مختصر مرتب حسب خطوات التنفيذ الظاهرة في الصور

01 - 16

إعداد الشبكة والـ Listener والاتصال بقاعدة البيانات

17 - 25

تشغيل الـ PDB وإدارة المستخدم HR

26 - 27

خط تنفيذ استعلامات SQL

28 - 46

المراقبة وإعدادات الـ Instance

47 - 64

أداة Oracle Net Configuration Assistant

65 - 70

الـ Tablespaces وملفات البيانات

71 - 76

المستخدمون والصلاحيات والـ Roles

77 - 81

الأداء ومراقبة الجلسات

كل صفحة تحتوي على الصورة الأصلية، ثم شرح الأمر والنتيجة المستخرجة من الصورة.

```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[oracle@localhost ~]$ lsnrctl status  
  
LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 21-SEP-2026 06:30:58  
  
Copyright (c) 1991, 2019, Oracle. All rights reserved.  
  
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1521)))  
TNS-12541: TNS:no listener  
TNS-12560: TNS:protocol adapter error  
TNS-00511: No listener  
Linux Error: 111: Connection refused  
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))  
TNS-12541: TNS:no listener  
TNS-12560: TNS:protocol adapter error  
TNS-00511: No listener  
Linux Error: 111: Connection refused
```

شرح الصورة

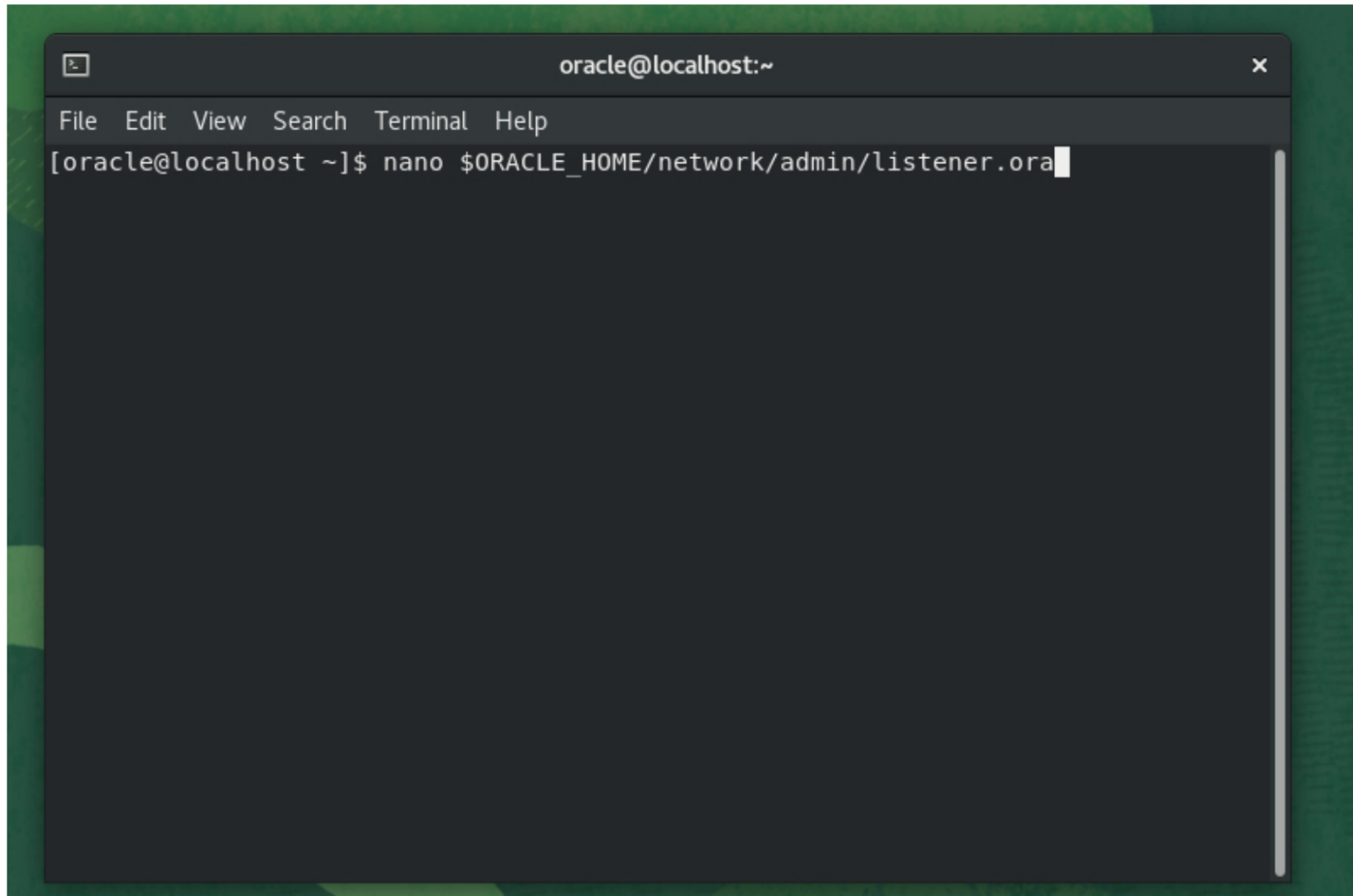
فحص حالة Oracle Listener

النتيجة

النتيجة توضح أن الـ Listener غير متاح، ولذلك لا يمكن للأجهزة الأخرى الاتصال بقاعدة البيانات على المنفذ 1521.

الشرح

الأمر lsnrctl status يفحص حالة خدمة الاستماع الخاصة بـ Oracle والعناوين والمنافذ التي تعمل عليها.



شرح الصورة

فتح ملف إعداد ال Listener

النتيجة

هذا الملف يحدد البروتوكول، عنوان الجهاز، والمنفذ الذي يستقبل عليه Oracle الاتصالات.

الشرح

تم فتح ملف listener.ora باستخدام nano لتعديل إعدادات الاتصال بالشبكة.

الخطوة 02 من 81

```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora  
# listener.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora  
# Generated by Oracle configuration tools.  
  
LISTENER =  
  (DESCRIPTION_LIST =  
    (DESCRIPTION =  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))  
    )  
  )  
  
^G Get Help  ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos  
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^ Go To Line
```

مراجعة عنوان ال Listener

النتيجة

استخدام localhost يجعل الاتصال محلياً فقط، لذلك لن تنجح الاتصالات من جهاز آخر.

الشرح

الإعداد الحالي يستخدم TCP على localhost والمنفذ 1521، بالإضافة إلى قناة IPC للاتصالات المحلية.

```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora Modified  
# listener.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora  
# Generated by Oracle configuration tools.  
  
LISTENER =  
  (DESCRIPTION_LIST =  
    (DESCRIPTION =  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.184.133)(PORT = 1521))  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))  
    )  
  )
```

الخطوة 04 من 81

شرح الصورة

تعديل عنوان الاتصال

الشرح

تم تغيير HOST إلى العنوان 192.168.184.133 مع الإبقاء على المنفذ 1521.

النتيجة

بهذا يصبح الـ Listener مهياً لاستقبال اتصالات من الأجهزة الموجودة على الشبكة.

```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[oracle@localhost ~]$ nano $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora  
[oracle@localhost ~]$ cat $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora  
# listener.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora  
# Generated by Oracle configuration tools.  
  
LISTENER =  
  (DESCRIPTION_LIST =  
    (DESCRIPTION =  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.184.133)(PORT = 1521))  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))  
    )  
  )  
  
[oracle@localhost ~]$
```

شرح الصورة

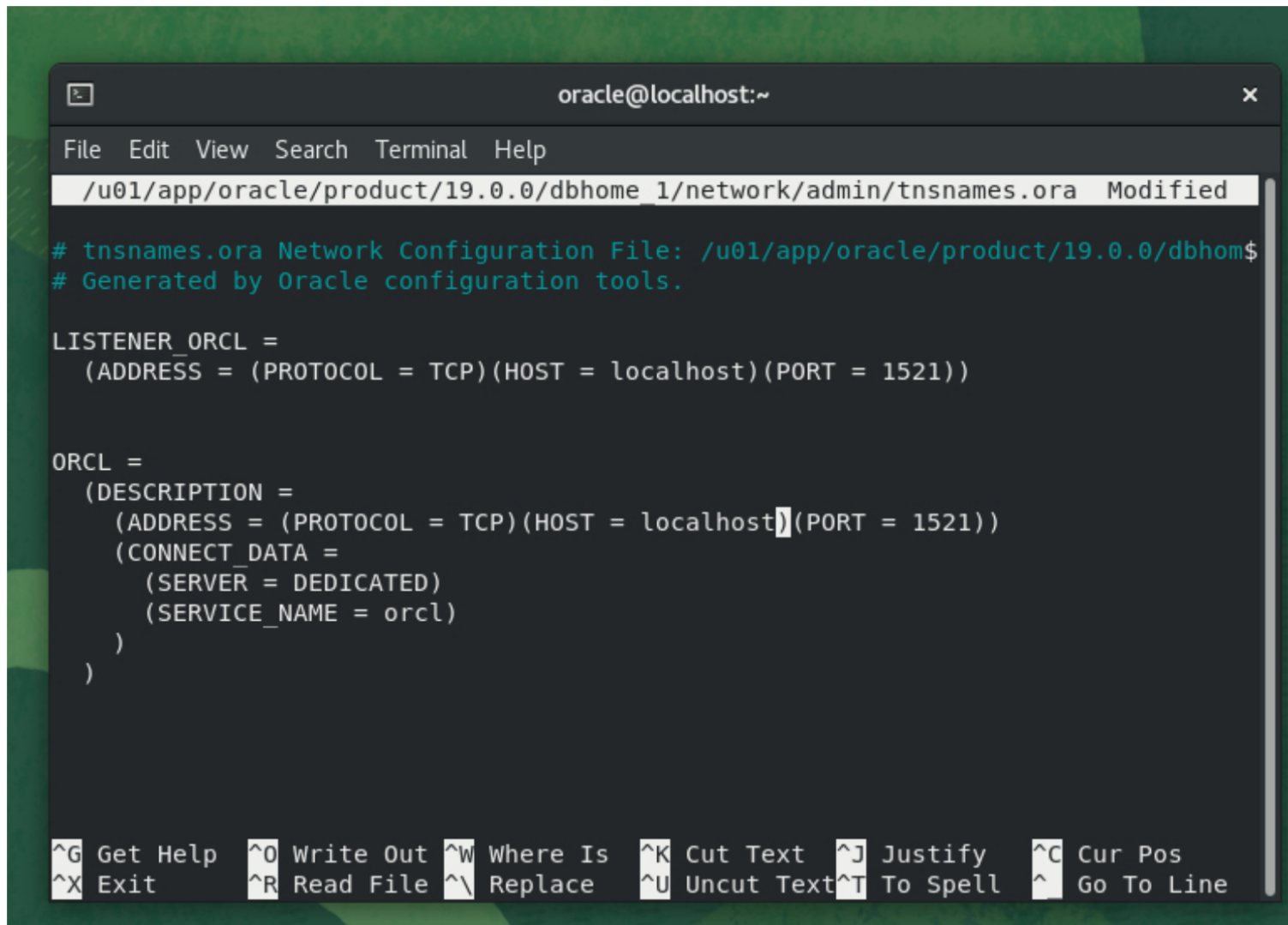
التأكد من ملف listener.ora

النتيجة

مراجعة الملف بعد التعديل خطوة مهمة قبل تشغيل الـ Listener.

الشرح

الأمر cat يعرض محتوى الملف بعد الحفظ للتأكد من أن القيم تم تسجيلها بشكل صحيح.



```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora Modified  
# tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhom$  
# Generated by Oracle configuration tools.  
  
LISTENER_ORCL =  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
  
ORCL =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = DEDICATED)  
      (SERVICE_NAME = orcl)  
    )  
  )  
)  
  
^G Get Help  ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos  
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^ Go To Line
```

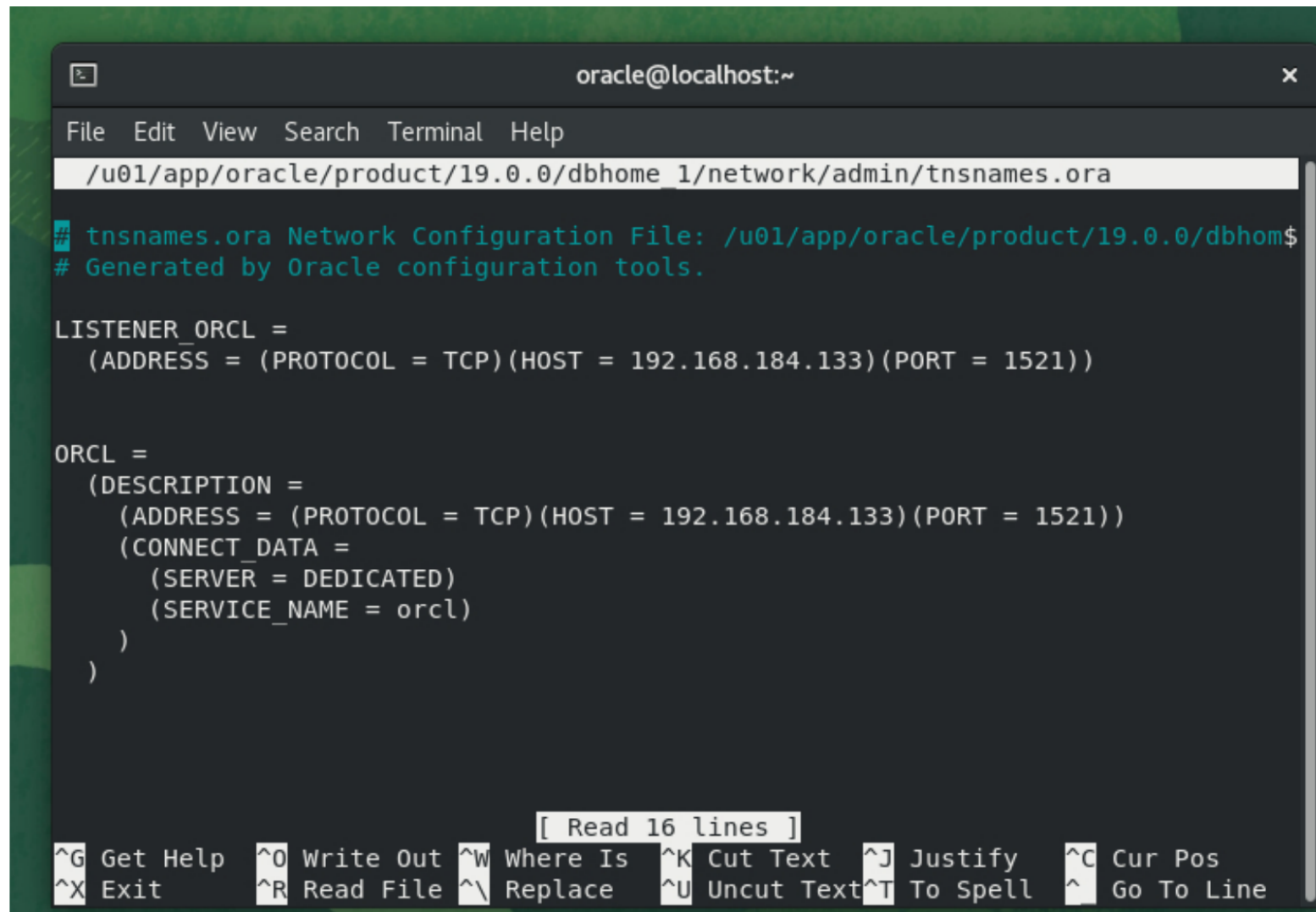
فتح ملف tnsnames.ora

النتيجة

الاسم ORCL كان يشير إلى localhost، وبالتالي يحتاج إلى تعديل عند استخدام اتصال بعيد.

الشرح

ملف tnsnames.ora يحتوي على أسماء مختصرة تستخدمها برامج Oracle للوصول إلى قواعد البيانات.



The screenshot shows a terminal window titled 'oracle@localhost:~'. The terminal displays the content of the file '/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora'. The file content is as follows:

```
tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER_ORCL =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.184.133)(PORT = 1521))

ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.184.133)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with the text '[Read 16 lines]' and a list of keyboard shortcuts: ^G Get Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut Text, ^J Justify, ^C Cur Pos, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Uncut Text, ^T To Spell, and ^_ Go To Line.

الخطوة 07 من 81

شرح الصورة

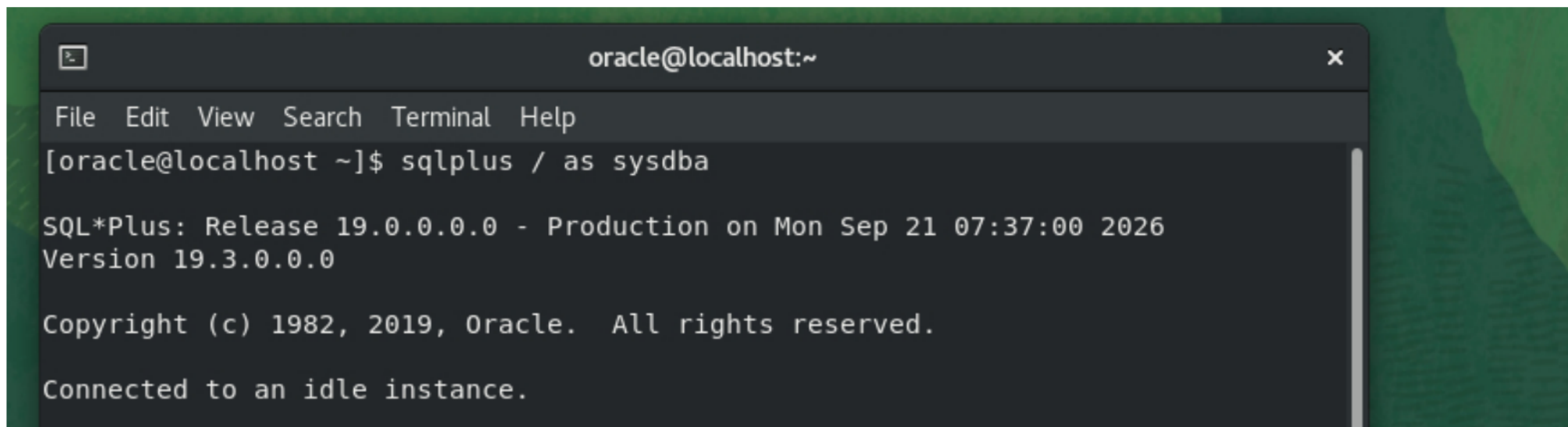
تحديث وصف اتصال ORCL

الشرح

تم تعديل الاسم ORCL ليستخدم العنوان 192.168.184.133 والمنفذ 1521 وخدمة قاعدة البيانات.

النتيجة

العميل سيستخدم الآن عنوان الخادم الحقيقي بدلاً من الجهاز المحلي.

A terminal window titled 'oracle@localhost:~' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The command '[oracle@localhost ~]\$ sqlplus / as sysdba' has been executed. The output shows 'SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Sep 21 07:37:00 2026', 'Version 19.3.0.0.0', 'Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.', and 'Connected to an idle instance.'

```
oracle@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[oracle@localhost ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Sep 21 07:37:00 2026
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.
```

شرح الصورة

الاتصال بقاعدة البيانات بصلاحيات SYSDBA

النتيجة

تم الدخول إلى SQL*Plus، وقاعدة البيانات كانت في حالة تحتاج إلى تشغيل.

الشرح

الأمر sqlplus / as sysdba يفتح اتصالاً إدارياً محلياً باستخدام مصادقة نظام التشغيل.

الخطوة 08 من 81

```
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 3439327584 bytes
Fixed Size                  9140576 bytes
Variable Size              721420288 bytes
Database Buffers          2701131776 bytes
Redo Buffers                7634944 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
```

شرح الصورة

تشغيل قاعدة البيانات

النتيجة

ظهرت رسائل Database openedg Database mountedg Instance started, أي أن التشغيل تم بنجاح.

الشرح

الأمر startup يبدأ الـ Instance، ثم يركب قاعدة البيانات ويفتحها للاستخدام.

```
SQL> alter system set local_listener='(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=192.168.184.133) (PORT=1521))' scope=both;

System altered.

SQL> alter system register;

System altered.

SQL>
```

شرح الصورة

تسجيل قاعدة البيانات لدى الـ Listener

النتيجة

نجاح الأمران، وأصبح Oracle يعرف عنوان الـ Listener الذي يجب أن يعلن من خلاله عن الخدمة.

الشرح

تم ضبط local_listener ثم تنفيذ ALTER SYSTEM REGISTER لإجبار Oracle على إعادة تسجيل خدماته.

```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
SQL> host;  
[oracle@localhost ~]$ lsnrctl start;  
  
LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 21-SEP-2026 07:38:16  
  
Copyright (c) 1991, 2019, Oracle. All rights reserved.  
  
Starting /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/bin/tnslsnr: please wait...  
  
TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production  
System parameter file is /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora  
Log messages written to /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/localhost/listener/alert/log.xml  
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.184.133)(PORT=1521)))  
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))  
  
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.184.133)(PORT=1521)))  
STATUS of the LISTENER  
-----  
Alias                LISTENER  
Version              TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production  
Start Date           21-SEP-2026 07:38:16  
Uptime               0 days 0 hr. 0 min. 0 sec  
Trace Level          off  
Security             ON: Local OS Authentication  
SNMP                 OFF  
Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora  
Listener Log File    /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/localhost/listener/alert/log.xml  
Listening Endpoints Summary...  
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.184.133)(PORT=1521)))  
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))  
The listener supports no services  
The command completed successfully  
[oracle@localhost ~]$
```

بدء تشغيل ال Listener

الشرح

الأمر lsnrctl start يبدأ خدمة الاستماع ويعرض ملف الإعدادات وال endpoints والخدمات المسجلة.

النتيجة

يجب مراجعة نهاية الناتج للتأكد من أن الخدمة بدأت وأن قاعدة البيانات ظهرت ضمن الخدمات.

New / Select Database Connection

Connection Name	Connection Details
HR	HR@//192.168.1...
sys	sys@//192.168.1...

Name: sys

Database Type: Oracle

User Info: Proxy User

Authentication Type: Default

Username: sys

Password:

Role: SYSDBA

Save Password: ☐

Connection Type: Basic

Details: Advanced

Hostname: 192.168.184.133

Port: 1521

☐ SID

☒ Service name: orclpdb

Status : Failure -Test failed: ORA-12541: Cannot connect. No listener at host 192.168.184.133 port 1521. (CONNECTION_ID=osWdPQfgS8O2BYX+ZLZQA==)<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-12541/>

Help Save Clear Test Connect Cancel

الخطوة 12 من 81

شرح الصورة

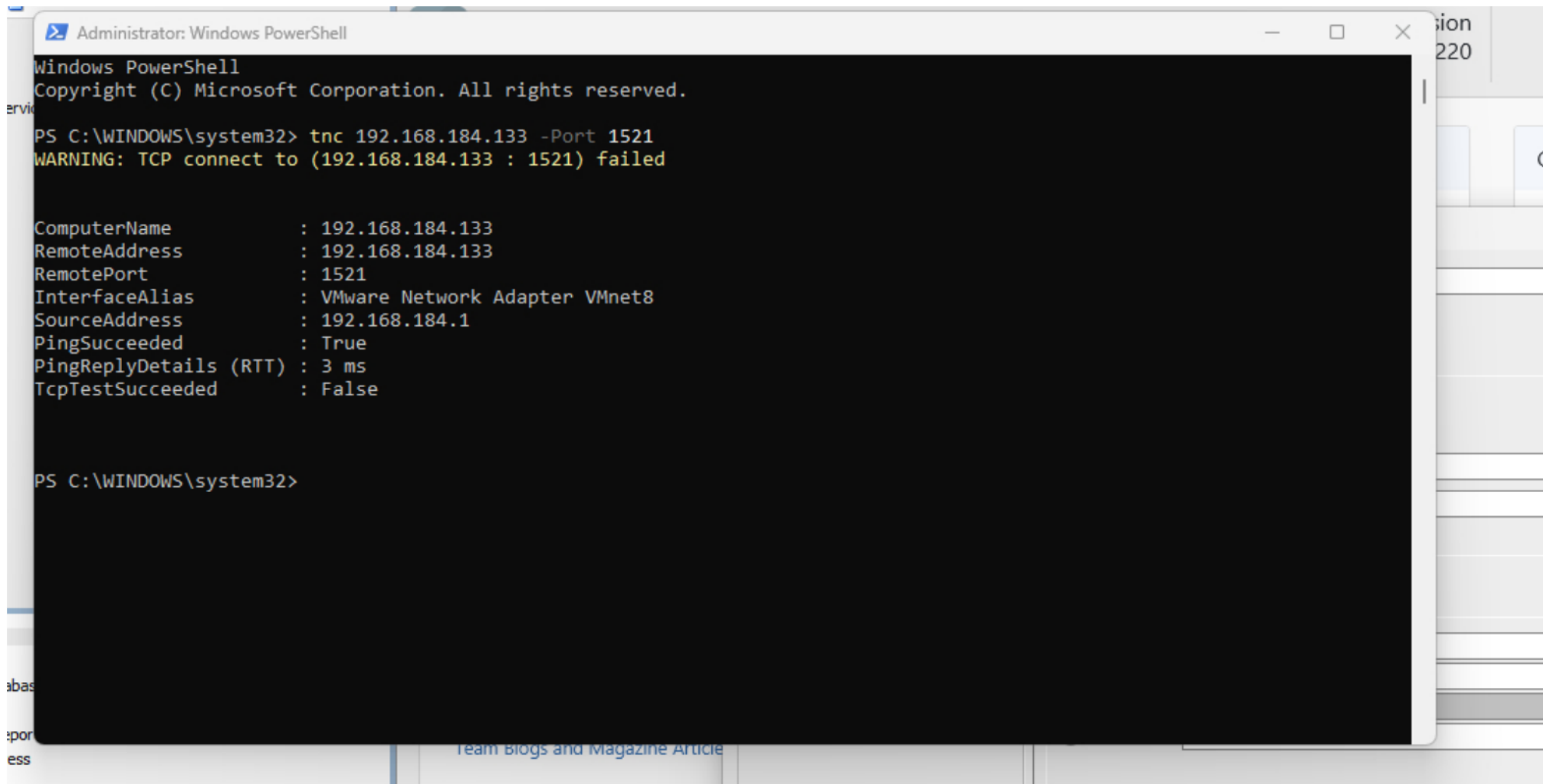
اختبار الاتصال من SQL Developer

الشرح

تم اختبار الاتصال باستخدام العنوان 192.168.184.133 والمنفذ 1521.

النتيجة

ظهر الخطأ ORA-12541، ومعناه أن العميل لا يجد Listener يعمل على العنوان والمنفذ المحددين.



الخطوة 13 من 81

شرح الصورة

اختبار المنفذ من Windows

الشرح

الأمر PowerShell tnc يفحص إمكانية فتح اتصال TCP إلى المنفذ 1521.

النتيجة

فشل اختبار TCP، أي أن الطريق الشبكي موجود لكن المنفذ مغلق أو غير مستمع أو محجوب.

```
[oracle@localhost ~]$ firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp  
success  
[oracle@localhost ~]$ firewall-cmd --reload  
success  
[oracle@localhost ~]$
```

شرح الصورة

فتح منفذ Oracle في الجدار الناري

النتيجة

ظهرت success في الأمرين، فأصبح الجدار الناري يسمح باتصالات Oracle.

الشرح

تمت إضافة قاعدة دائمة للسماح بالاتصالات على TCP 1521 ثم إعادة تحميل firewalld.

الخطوة 14 من 81

```
PS C:\WINDOWS\system32> tnc 192.168.184.133 -Port 1521
```

```
ComputerName      : 192.168.184.133
RemoteAddress     : 192.168.184.133
RemotePort        : 1521
InterfaceAlias    : VMware Network Adapter VMnet8
SourceAddress     : 192.168.184.1
TcpTestSucceeded  : True
```

```
PS C:\WINDOWS\system32>
```

```
firewall-cmd --reload
```

تحميل

الخطوة 15 من 81

شرح الصورة

إعادة اختبار المنفذ

الشرح

تم تكرار اختبار TCP من جهاز Windows بعد تعديل الجدار الناري.

النتيجة

القيمة TcpTestSucceeded: True تؤكد أن المنفذ 1521 أصبح قابلاً للوصول.

New / Select Database Connection

Connection Name	Connection Details
HR	HR@//192.168.1...
sys	sys@//192.168.1...

Name: system

Database Type: Oracle

User Info: Proxy User

Authentication Type: Default

Username: sys

Password:

Role: SYSDBA

Save Password: ☐

Connection Type: Basic

Details: Advanced

Hostname: 192.168.184.133

Port: 1521

☐ SID: xe

☒ Service name: orclpdb

Status: Success

Help Save Clear Test Connect Cancel

الخطوة 16 من 81

شرح الصورة

مراجعة الاتصالات المحفوظة

الشرح

تظهر شاشة SQL Developer الاتصالات المحفوظة للمستخدمين HR و SYS.

النتيجة

الاتصالات جاهزة للاختبار بشرط استخدام اسم الخدمة وكلمة المرور الصحيحين.

```
SQL> sho pdbs

  CON_ID  CON_NAME              OPEN  MODE  RESTRICTED
-----
         2  PDB$SEED                READ ONLY  NO
         3  ORCLPDB                  MOUNTED
```

الخطوة 17 من 81

شرح الصورة

عرض قواعد البيانات القابلة للتوصيل

الشرح

الأمر SHOW PDBS يعرض أسماء الـ PDB وحالة فتح كل واحدة.

النتيجة

ظهرت ORCLPDB في حالة MOUNTED، لذلك لا يمكن للمستخدمين استخدامها بشكل طبيعي بعد.

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB OPEN;  
  
Pluggable database altered.  
  
SQL>
```

شرح الصورة

فتح ORCLPDB

النتيجة

رسالة Pluggable database altered تؤكد نجاح الفتح.

الشرح

الأمر ALTER PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB OPEN يفتح قاعدة البيانات القابلة للتوصيل.

الخطوة 18 من 81

```
SQL> sho pdbs
```

CON_ID	CON_NAME	OPEN MODE	RESTRICTED
2	PDB\$SEED	READ ONLY	NO
3	ORCLPDB	READ WRITE	NO

```
SQL> █
```

شرح الصورة

التأكد من حالة ORCLPDB

النتيجة

أصبحت ORCLPDB في حالة READ WRITE، أي يمكن القراءة والكتابة فيها.

الشرح

تم تنفيذ SHOW PDBS مرة أخرى بعد عملية الفتح.

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB save state;  
  
Pluggable database altered.  
  
SQL>
```

شرح الصورة

حفظ حالة فتح الـ PDB

النتيجة

بعد إعادة تشغيل الـ CDB ستُفتح ORCLPDB تلقائياً بدلاً من فتحها يدوياً.

الشرح

الأمر SAVE STATE يحفظ حالة ORCLPDB الحالية.

الخطوة 20 من 81

```
SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER=ORCLPDB;  
Session altered.  
SQL>
```

شرح الصورة

الانتقال إلى ORCLPDB

النتيجة

كل أوامر المستخدمين والجداول التالية ستنفذ داخل ORCLPDB.

الشرح

الأمر ALTER SESSION SET CONTAINER يغير الحاوية الحالية للجلسة إلى ORCLPDB.

الخطوة 21 من 81

```
SQL> SHOW CON_NAME;
```

```
CON_NAME
```

```
-----
```

```
ORCLPDB
```

```
SQL> 
```

شرح الصورة

التأكد من الحاوية الحالية

النتيجة

ظهور ORCLPDB يؤكد نجاح الانتقال من الـ root container.

الشرح

الأمر SHOW CON_NAME يعرض اسم الحاوية المرتبطة بالجلسة الحالية.

الخطوة 22 من 81

```
SQL> SELECT username, account_status
FROM dba_users
WHERE username = 'HR'; 2    3

USERNAME
-----
ACCOUNT_STATUS
-----
HR
EXPIRED & LOCKED

SQL> 
```

ORACLE

شرح الصورة

فحص حساب HR

النتيجة

الحساب ظهر EXPIRED & LOCKED، لذلك لن يستطيع تسجيل الدخول قبل إعادة ضبط كلمة المرور وفتح الحساب.

الشرح

الاستعلام من DBA_USERS يفحص حالة حساب HR.

الخطوة 23 من 81

```
SQL> ALTER USER HR IDENTIFIED BY hr123;
User altered.

SQL> ALTER USER HR IDENTIFIED BY hr123;
User altered.

SQL> ALTER USER HR ACCOUNT UNLOCK;
User altered.

SQL>
```

شرح الصورة

إعادة ضبط كلمة مرور HR وفتح الحساب

النتيجة

نجحت الأوامر، وأصبح الحساب جاهزاً للمصادقة.

الشرح

تم استخدام ALTER USER لتغيير كلمة المرور ثم ACCOUNT UNLOCK لإزالة القفل.

الخطوة 24 من 81

```
SQL> SELECT username, account_status  
FROM dba_users  
WHERE username = 'HR'; 2      3
```

USERNAME

ACCOUNT_STATUS

HR

OPEN

```
SQL> █
```

شرح الصورة

التأكد من حالة HR

النتيجة

ظهور الحالة OPEN يؤكد أن حساب HR أصبح فعالاً.

الشرح

تم تكرار استعلام DBA_USERS بعد تعديل الحساب.

```
SQL> explain plan for select * from hr.employees;  
Explained.  
SQL>
```

شرح الصورة

إنشاء خطة تنفيذ للاستعلام

النتيجة

تم إنشاء الخطة بنجاح ويمكن عرضها باستخدام DBMS_XPLAN.

الشرح

الأمر EXPLAIN PLAN يحفظ الخطة التي اختارها Oracle للاستعلام عن جدول employees دون عرض النتائج نفسها.

الخطوة 26 من 81

```
SQL> SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
```

```
PLAN_TABLE_OUTPUT
```

```
-----  
Plan hash value: 1445457117
```

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT		107	7383	3 (0)	00:00:01
1	TABLE ACCESS FULL	EMPLOYEES	107	7383	3 (0)	00:00:01

```
8 rows selected.
```

```
SQL> █
```

شرح الصورة

قراءة خطة التنفيذ

النتيجة

الخطة تستخدم TABLE ACCESS FULL على EMPLOYEES، وهو مناسب لجدول صغير وقد يحتاج إلى فهرس إذا كبر الجدول.

الشرح

الأمر DBMS_XPLAN.DISPLAY يعرض خطوات التنفيذ والتكلفة وعدد الصفوف المتوقع.

Welcome Page

Query Builder

```

SELECT sql_id,
       executions,
       elapsed_time,
       cpu_time,
       buffer_gets,
       disk_reads,
       rows_processed,
       sql_text,
       plan_hash_value
FROM v$sql;

```

Query Result

SQL | Fetched 50 rows in 0.233 seconds

SQL_ID	EXECUTIONS	ELAPSED_TIME	CPU_TIME	BUFFER_GETS	DISK_READS	ROWS_PROCESSED	SQL_TEXT
1 2z0udr4rc402m	3	2282	2574	15	0		3 select exptime, ltime, astatus, loount from user\$ where user#=:1
2 gngtvs38t0060	13	8700	8370	26	0		0 SELECT /*+ CONNECT_BY_FILTERING */ s.privilege# FROM sys.sysauth\$ s CONNECT BY s.grantee# = PRIOR s.privilege#
3 gngtvs38t0060	12	19529	20510	101	3		0 SELECT /*+ CONNECT_BY_FILTERING */ s.privilege# FROM sys.sysauth\$ s CONNECT BY s.grantee# = PRIOR s.privilege#
4 06gfrpr7w0r2	2	1750	2008	4	1		2 select name,password,datats#,tempt#,type#,defrole,resource#, ptime, decode(defschclass,NULL,'DEFAULT_CONSUMER_GROUP',de
5 6c0s3jnbj00y6	0	2942	3040	47	0		0 SELECT /*CROSSCON*/ /* */ /*"DEFAULT_PWD#"*/ /* NONE */ * FROM NO_OBJECT_LINK("SYS"."DEFAULT_PWD#")
6 cg2dh0d05nlsq	2	4102	3674	99	3		2 select location_name, user#, user_context, context_size, presentation, version, status, any_context, context_type, qosf
7 csd6qxap7slw6	1	22750	22116	89	0		0 select dg_count from (select count(*) as dg_count from
8 7yxfrsz63028g	1	3245	3033	65	6		6 select SQL_CONNECTION_TEST, ENABLED, CONNECTION_TEST_TYPE, SERVICE_NAME from sys.connection_tests\$
9 2w2bchmqy42pj	1	1397	1259	0	0		1 select sys_context('USERENV','SESSIONID') from dual
10 dmxvhn83sn2y7	1	1767	1692	28	3		1 select BARRIERSCN, STATUS from SYS_FBA_BARRIERSCN where INST_ID = :1
11 7bd39lhat42zk	11	2577	2706	21	0		10 select /*+ rule */ name,file#,block#,status#,user#,undosqn,xactsqn,scnbas,scnwrp,DECODE(inst#,0,NULL,inst#),ts#,spare1 f
12 9g485acn2n30m	26	4248	3417	99	2		0 select col#,intool#,reftyp,stabid,expctoid from refoon\$ where obj#=:1 order by intool# asc
13 9g485acn2n30m	5	2152	2639	5	0		0 select col#,intool#,reftyp,stabid,expctoid from refoon\$ where obj#=:1 order by intool# asc
14 ctk40nvduw39r	3	5770	5029	75	5		4 select position, type from oparg\$ where obj#=:1 and bind#=:2 order by position
15 6yay90pp8483	1	5774	6129	0	0		0 select distinct(owner_instance) from sys.aq\$_queue_shards
16 acwndl2p304sc	1	2703	2910	48	6		0 select * from sys.ptt_feature\$ for update
17 3k0c6241uw582	4	2252	2659	11	0		4 select actionsize from trigger\$ where obj# = :1
18 4lyzlsvs945dd	1	2187	2700	2	0		18 select unique name, name from resource_consumer_group\$ where status = 'ACTIVE'

Line 10 Column 12 | Insert | Modified | Windows: O

الخطوة 28 من 81

شرح الصورة

مراجعة استهلاك أوامر SQL

الشرح

الاستعلام من V\$sql يعرض مرات التنفيذ والوقت والقراءات والنص وخطة التنفيذ.

النتيجة

النتيجة تعطي صورة أولية عن الأوامر التي تستهلك موارد قاعدة البيانات.

```
SELECT sid,  
       serial#,  
       username,  
       status,  
       machine,  
       program,  
       event  
FROM v$session  
WHERE username IS NOT NULL;
```

SID	SERIAL#	USERNAME	STATUS	MACHINE	PROGRAM	EVENT
1	6	56366 SYS	ACTIVE	localhost.localdomain	oracle@localhost.localdomain (OFSD)	OFS idle
2	28	2150 SYS	ACTIVE	Peter	SQL Developer	SQL*Net message to client
3	271	6221 SYS	INACTIVE	localhost.localdomain	sqlplus@localhost.localdomain (TNS V1-V3)	SQL*Net message from client

الشرح

النتيجة

هذه البيانات مهمة لتحديد الجلسة التي تحتاج إلى فحص أو إنهاء.

```
SELECT sid,  
       serial#,  
       username,  
       status,  
       event,  
       blocking_session  
FROM v$session  
WHERE blocking_session IS NOT NULL;
```

Query Result x

All Rows Fetched: 0 in 0.017 seconds

SID	SERIAL#	USERNAME	STATUS	EVENT	BLOCKIN...
-----	---------	----------	--------	-------	------------

شرح الصورة

البحث عن الجلسات الحازمة

النتيجة

لم تظهر صفوف، لذلك لا يوجد حجب نشط ظاهر وقت أخذ الصورة.

الشرح

تمت تصفية الجلسات التي تحتوي على blocking_session.

الخطوة 30 من 81

```
SELECT
  sid,
  serial#,
  username,
  blocking_session,
  event,
  seconds_in_wait
FROM v$session
WHERE blocking_session IS NOT NULL;
```

Query Result x					
All Rows Fetched: 0 in 0.02 seconds					
SID	SERIAL#	USERNAME	BLOCKIN...	EVENT	SECONDS...

شرح الصورة

فحص الحجب مع وقت الانتظار

النتيجة

النتيجة صفر صفوف، ولا توجد سلسلة حجب ظاهرة في هذه اللحظة.

الشرح

تم استخدام استعلام آخر يعرض الحدث ومدة الانتظار للجلسات المحجوبة.

```
SQL> ALTER SYSTEM KILL SESSION '125,4567';
```

شرح الصورة

تحديد جلسة لإنهائها

النتيجة

يجب التأكد من صحة الرقمين قبل التنفيذ حتى لا يتم إنهاء جلسة خاطئة.

الشرح

الأمر ALTER SYSTEM KILL SESSION يستخدم SID و SERIAL# لتحديد جلسة معينة.

الخطوة 32 من 81

```
SQL> ALTER SYSTEM KILL SESSION '125,4567' IMMEDIATE;
```

شرح الصورة

إنهاء الجلسة فوراً

النتيجة

هذه خطوة إدارية قوية وقد تؤدي إلى إلغاء العمليات غير المحفوظة، لذلك تستخدم بعد التأكد من الجلسة.

الشرح

إضافة IMMEDIATE تطلب من Oracle إنهاء الجلسة مباشرة.

الخطوة 33 من 81

```
SQL> SELECT sid,  
        serial#,  
        username,  
        status  
FROM v$session  
WHERE sid = 125; 2    3    4    5    6
```

شرح الصورة

التأكد من إنهاء الجلسة

النتيجة

الناتج يستخدم للتأكد من اختفاء الجلسة أو تغير حالتها.

الشرح

الاستعلام من V\$SESSION يفحص ما إذا كانت الجلسة ذات SID المحدد ما زالت موجودة.

Worksheet

Query Builder

```
SELECT sid, type, lmode, request, block
FROM v$lock;
```

Query Result x

All Rows Fetched: 37 in 3.62 seconds

SID	TYPE	LMODE	REQUEST	BLOCK
1	11 CF	2	0	0
2	11 RD	1	0	0
3	11 XR	1	0	0
4	11 RS	2	0	0
5	7 KD	6	0	0
6	246 PW	3	0	0
7	246 MR	4	0	0
8	10 RT	6	0	0
9	7 KT	4	0	0
10	246 MR	4	0	0
11	246 MR	4	0	0
12	12 TS	3	0	0
13	246 MR	4	0	0
14	246 MR	4	0	0
15	18 AE	4	0	0
16	237 AE	4	0	0
17	246 MR	4	0	0
18	7 KT	4	0	0
19	246 MR	4	0	0
20	246 MR	4	0	0
21	246 MR	4	0	0
22	246 MR	4	0	0
23	12 TS	3	0	0
24	246 MR	4	0	0
25	254 AE	4	0	0
26	7 KT	4	0	0
27	246 MR	4	0	0
28	246 MR	4	0	0
29	33 AE	4	0	0

فحص الأقفال

الشرح

الاستعلام من V\$LOCK يعرض نوع القفل ووضعه والطلبات والجلسات الحاجزة.

النتيجة

وجود request أو block بقيمة غير صفرية قد يشير إلى مشكلة تنافس على الموارد.

SELECT * FROM V\$INSTANCE;

Query Result x

All Rows Fetched: 1 in 0.124 seconds

INSTANCE_NUMBER	INSTANCE_NAME	HOST_NAME	VERSION	VERSION_LEGACY	VERSION_FULL	STARTUP_TIME	STATUS	PARALLEL	THREAD#	ARCHIVER	LOG_SWITCH_WAIT	LOGINS	SHUTDOWN_PENDING	DATABASE_STATUS	INSTAN
1	1 orcl	localhost.localdomain	19.0.0.0.0	19.0.0.0.0	19.3.0.0.0	21-SEP-26	OPEN	NO	1	STOPPED	(null)	ALLOWED NO		ACTIVE	PRIMARY

الخطوة 36 من 81

شرح الصورة

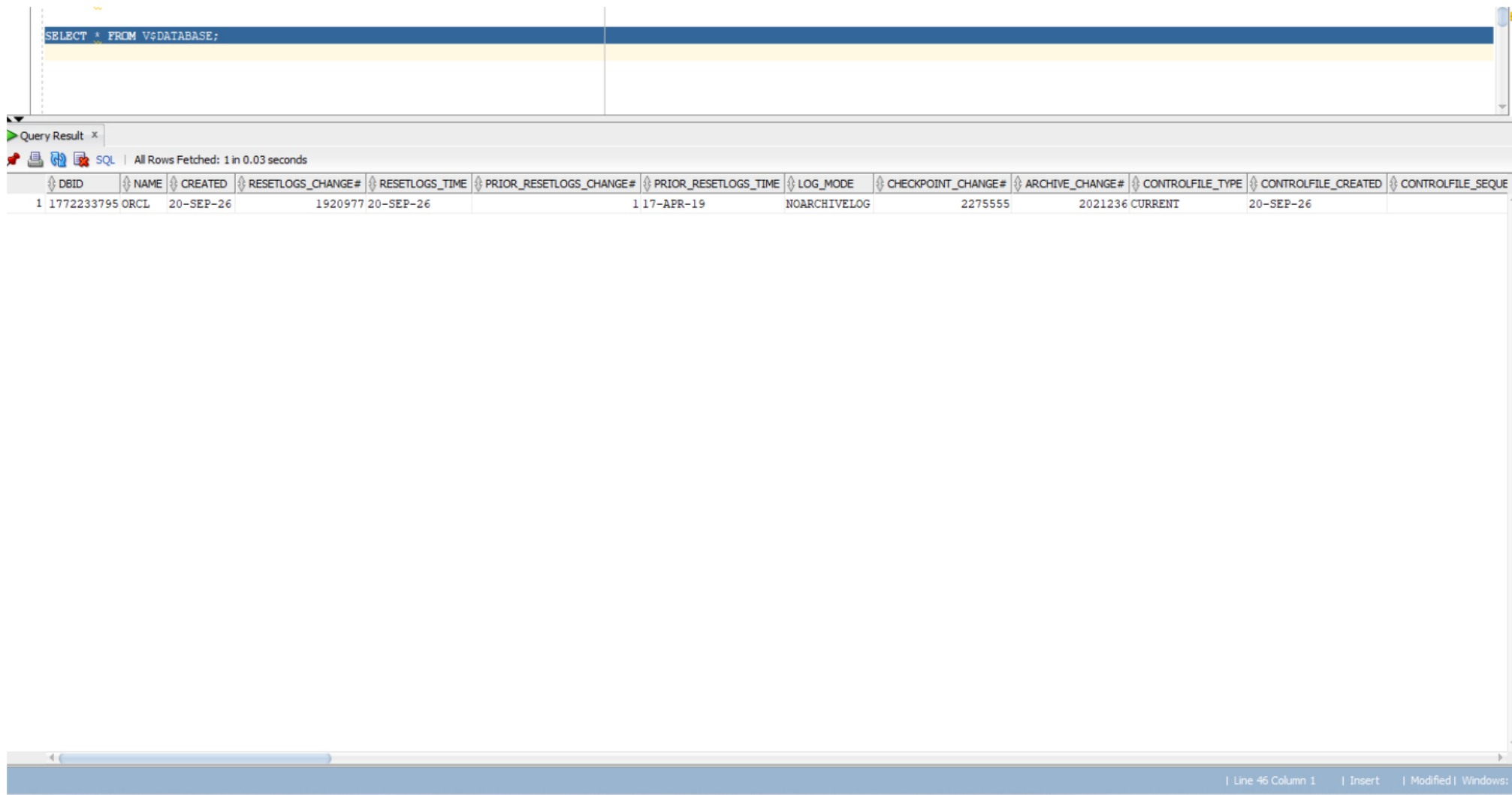
فحص حالة ال Instance

النتيجة

هذه لقطة سريعة عن صحة ال Instance والبيئة التي تعمل عليها قاعدة البيانات.

الشرح

الاستعلام من V\$INSTANCE يعرض اسم ال Instance والمضيف والإصدار ووقت التشغيل والحالة.



The screenshot shows an Oracle SQL Developer window with a query result for the V\$DATABASE view. The query is 'SELECT * FROM V\$DATABASE;'. The result is a single row with the following columns and values:

DBID	NAME	CREATED	RESETLOGS_CHANGE#	RESETLOGS_TIME	PRIOR_RESETLOGS_CHANGE#	PRIOR_RESETLOGS_TIME	LOG_MODE	CHECKPOINT_CHANGE#	ARCHIVE_CHANGE#	CONTROLFILE_TYPE	CONTROLFILE_CREATED	CONTROLFILE_SEQUENCE#
1772233795	ORCL	20-SEP-26	1920977	20-SEP-26	1	17-APR-19	NOARCHIVELOG	2275555	2021236	CURRENT	20-SEP-26	

الخطوة 37 من 81

شرح الصورة

فحص هوية قاعدة البيانات

النتيجة

النتيجة تساعد على التأكد من قاعدة البيانات التي تتم مراقبتها ومعلومات الاسترجاع الخاصة بها.

الشرح

الاستعلام من V\$DATABASE يعرض الاسم ووقت الإنشاء ومعلومات resetlogs و resetlogs التسجيل.

show parameter recovery;

Query Result xScript Output x

Task completed in 0.174 seconds

NAME	TYPE	VALUE
db_recovery_file_dest	string	
db_recovery_file_dest_size	big integer	0
recovery_parallelism	integer	0
remote_recovery_file_dest	string	

مراجعة إعدادات منطقة الاسترجاع

النتيجة

القيم الظاهرة فارغة أو تساوي صفراً، أي أن منطقة الاسترجاع لم تُضبط بعد.

الشرح

الأمر show parameter recovery يعرض مكان وحجم Fast Recovery Area.

```
SQL> ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=20G SCOPE=BOTH;
System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest='/u01/app/oracle/fast_recovery_area' SCOPE=BOTH;
System altered.

SQL>
```

شرح الصورة

إعداد Fast Recovery Area

النتيجة

نجاح الأمران، وأصبح لدى Oracle مكان وحصة تخزين لملفات الاسترجاع.

الشرح

تم ضبط db_recovery_file_dest_size على 20G وتحديد مسار منطقة الاسترجاع.

الخطوة 39 من 81

```
show parameter recovery;
```

Query Result x Script Output x		
Task completed in 0.134 seconds		
NAME	TYPE	VALUE
db_recovery_file_dest	string	/u01/app/oracle/fast_recovery_area
db_recovery_file_dest_size	big integer	20G
recovery_parallelism	integer	0
remote_recovery_file_dest	string	

الخطوة 40 من 81

شرح الصورة

التأكد من إعدادات الاسترجاع

النتيجة

ظهور المسار والحجم 20G يؤكد تطبيق الإعدادات.

الشرح

تم تنفيذ show parameter recovery مرة أخرى بعد التعديل.

```
SQL> sho parameter session;
```

NAME	TYPE	VALUE
java_max_sessionspace_size	integer	0
java_soft_sessionspace_limit	integer	0
license_max_sessions	integer	0
license_sessions_warning	integer	0
session_cached_cursors	integer	50
session_max_open_files	integer	10
sessions	integer	472
shared_server_sessions	integer	

```
SQL>
```

شرح الصورة

مراجعة إعدادات الجلسات

النتيجة

القيم تعطي فكرة عن السعة المتاحة للجلسات والموارد المرتبطة بها.

الشرح

الأمر show parameter session يعرض عدد الجلسات وإعدادات الـ cursors والملفات.

```
SQL> sho parameter ddl;
```

NAME	TYPE	VALUE
ddl_lock_timeout	integer	0
enable_ddl_logging	boolean	FALSE

```
SQL>
```

شرح الصورة

فحص إعدادات DDL

النتيجة

القيمة enable_ddl_logging كانت FALSE، أي أن تسجيل أوامر DDL غير مفعل.

الشرح

الأمر show parameter ddl يعرض مهلة أفعال DDL وهل تسجيل DDL مفعل.

الخطوة 42 من 81

```
SQL> alter system set enable_ddl_logging = true scope=both;  
  
System altered.
```

شرح الصورة

تفعيل تسجيل DDL

النتيجة

نجاح التعديل باستخدام SCOPE=BOTH، فأصبح ساريًا في الذاكرة وملف الإعداد.

الشرح

الأمر ALTER SYSTEM SET enable_ddl_logging = TRUE يفعل تسجيل أوامر DDL.

الخطوة 43 من 81

```
SQL> sho parameter ddl;
```

NAME	TYPE	VALUE
ddl_lock_timeout	integer	0
enable_ddl_logging	boolean	TRUE

```
SQL> █
```

شرح الصورة

التأكد من تسجيل DDL

النتيجة

ظهور TRUE يؤكد أن تسجيل أوامر DDL أصبح مفعلاً.

الشرح

تم عرض إعدادات DDL مرة أخرى بعد التفعيل.

الخطوة 44 من 81

```
SQL> sho parameter db_files;
```

NAME	TYPE	VALUE
db_files	integer	200

شرح الصورة

فحص حد ملفات قاعدة البيانات

النتيجة

القيمة الظاهرة تحدد الحد الأعلى للـ datafiles في قاعدة البيانات.

الشرح

الأمر show parameter db_files يعرض أقصى عدد مسموح به من ملفات البيانات.

```
show parameter v$parameter;
```

```
select * from v$parameter;
```

Script Output x Query Result x

SQL | Fetched 50 rows in 0.039 seconds

NUM	NAME	TYPE	VALUE	DISPLAY_VALUE	DEFAULT_VALUE	ISDEFAULT	ISSES_MODIFIABLE	ISSYS_MOD
1	52 lock_name_space	2	(null)	(null)	(null)	TRUE	FALSE	FALSE
2	53 processes	3	300	300	0	FALSE	FALSE	FALSE
3	54 sessions	3	472	472	(null)	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
4	71 timed_statistics	1	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	IMMEDIATE
5	72 timed_os_statistics	3	0	0	0	TRUE	TRUE	IMMEDIATE
6	73 resource_limit	1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
7	74 license_max_sessions	3	0	0	0	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
8	75 license_sessions_warning	3	0	0	0	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
9	84 long_module_action	1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
10	106 standby_db_preserve_states	2	NONE	NONE	NONE	TRUE	FALSE	FALSE
11	110 instance_abort_delay_time	3	0	0	0	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
12	125 cpu_count	3	2	2	0	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
13	126 cpu_min_count	2	2	2	(null)	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
14	136 instance_groups	2	(null)	(null)	(null)	TRUE	FALSE	FALSE
15	145 event	2	(null)	(null)	NONE	TRUE	FALSE	FALSE
16	160 sga_max_size	6	3439329280	3280M	0	TRUE	FALSE	FALSE
17	167 use_large_pages	2	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
18	176 pre_page_sga	1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
19	177 shared_memory_address	3	0	0	0	TRUE	FALSE	FALSE
20	178 hi_shared_memory_address	3	0	0	0	TRUE	FALSE	FALSE
21	180 lock_sga	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
22	234 processor_group_name	2	(null)	(null)	(null)	TRUE	FALSE	FALSE
23	264 allow_group_access_to_sga	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
24	274 sga_min_size	6	0	0	0	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
25	277 shared_pool_size	6	0	0	134217728	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
26	279 large_pool_size	6	0	0	134217728	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
27	281 java_pool_size	6	0	0	25165824	TRUE	FALSE	IMMEDIATE
28	283 streams_pool_size	6	0	0	0	TRUE	FALSE	IMMEDIATE

الخطوة 46 من 81

شرح الصورة

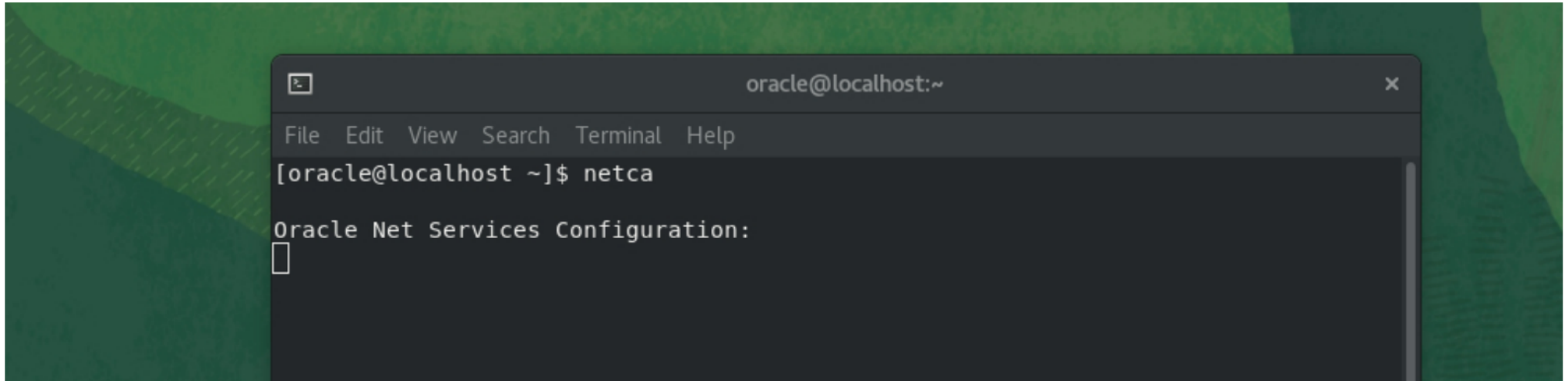
مراجعة معاملات التهيئة

الشرح

الاستعلام من V\$PARAMETER يعرض القيم الحالية والقيم الافتراضية وإمكانية تعديل كل معامل.

النتيجة

هذه المراجعة تساعد مسؤول قاعدة البيانات على فهم إعدادات ال Instance.



الخطوة 47 من 81

شرح الصورة

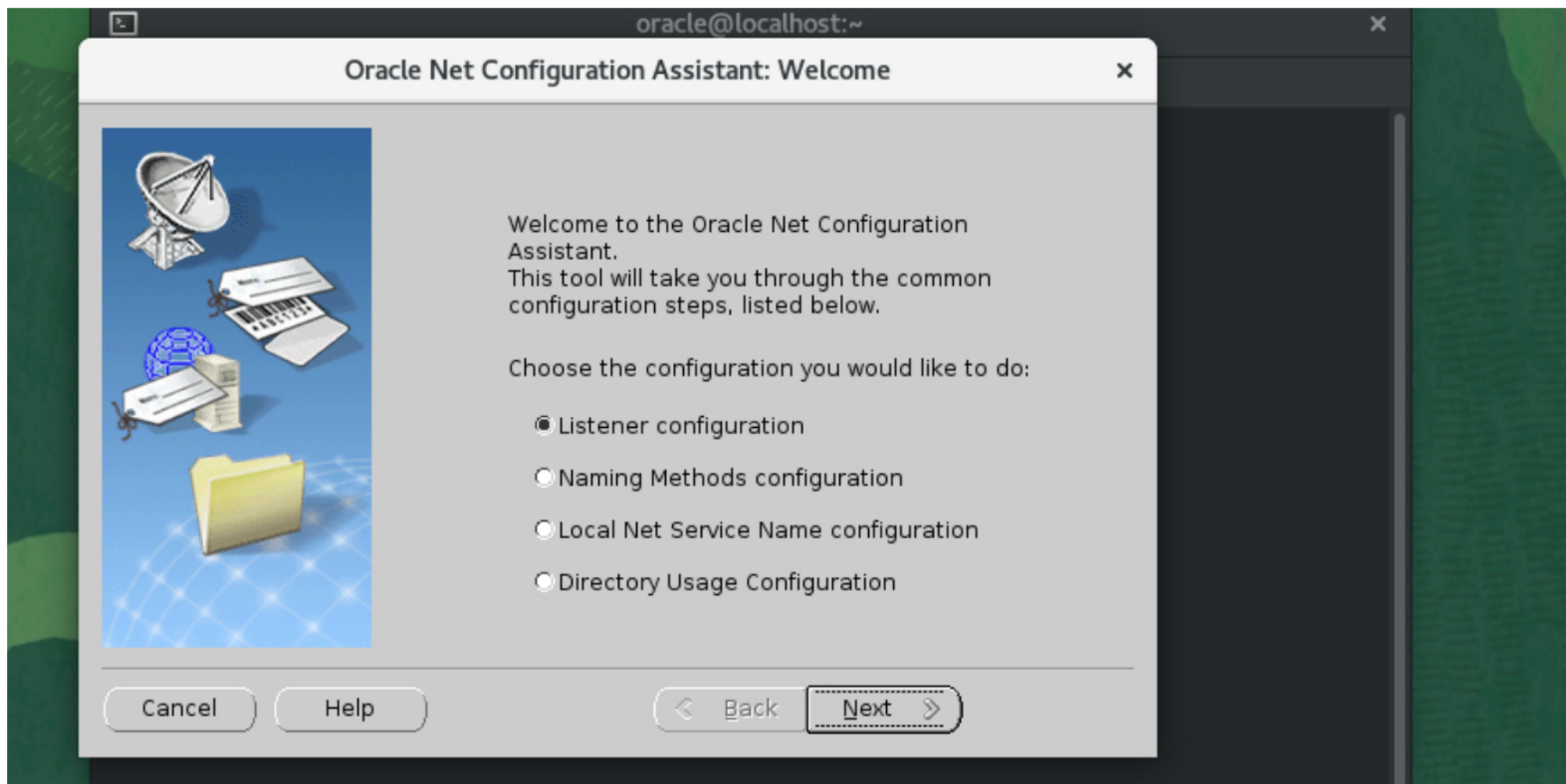
تشغيل Oracle Net Configuration Assistant

الشرح

الأمر netca يفتح أداة إعداد Oracle Net الرسومية.

النتيجة

الأداة تستخدم لإعداد Listener أو أسماء الخدمات المحلية.



الخطوة 48 من 81

شرح الصورة

اختيار إعداد ال Listener

الشرح

تظهر شاشة NetCA وبها خيارات إعداد ال Listener وطرق التسمية.

النتيجة

تم اختيار إعداد Listener لأن الاتصالات البعيدة تحتاج إلى endpoint على الشبكة.



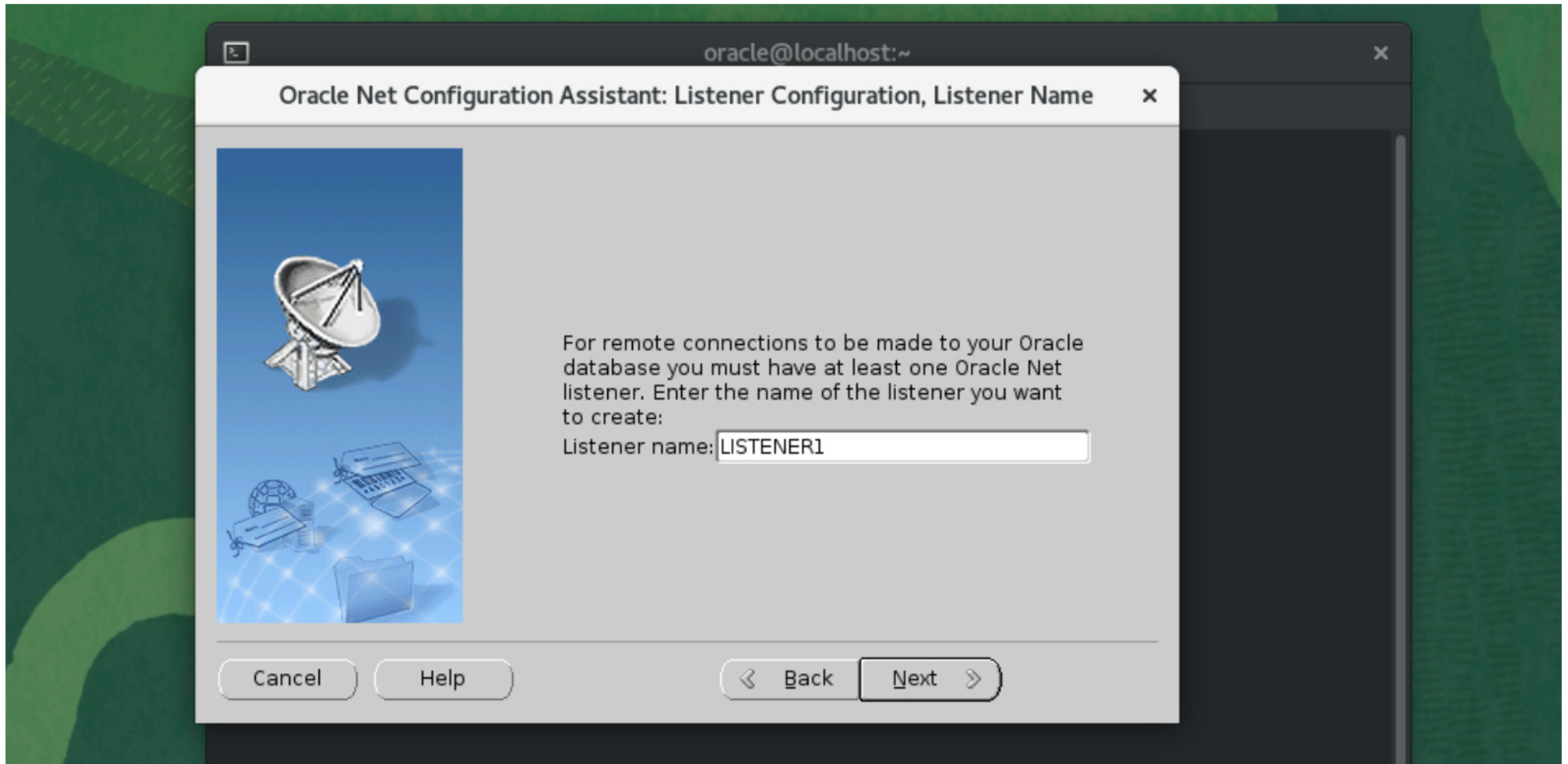
إضافة Listener جديد

النتيجة

تم اختيار Add لإنشاء Listener جديد.

الشرح

تشرح الأداة أن الاتصال البعيد يحتاج إلى Oracle Net Listener، ثم تعرض خيارات الإضافة وإعادة الإعداد والحذف.



الخطوة 50 من 81

شرح الصورة

تسمية الـ Listener

الشرح

تم اختيار الاسم LISTENER1 للـ Listener الجديد.

النتيجة

الاسم يستخدم في أوامر التحكم وفي ملفات الإعداد.



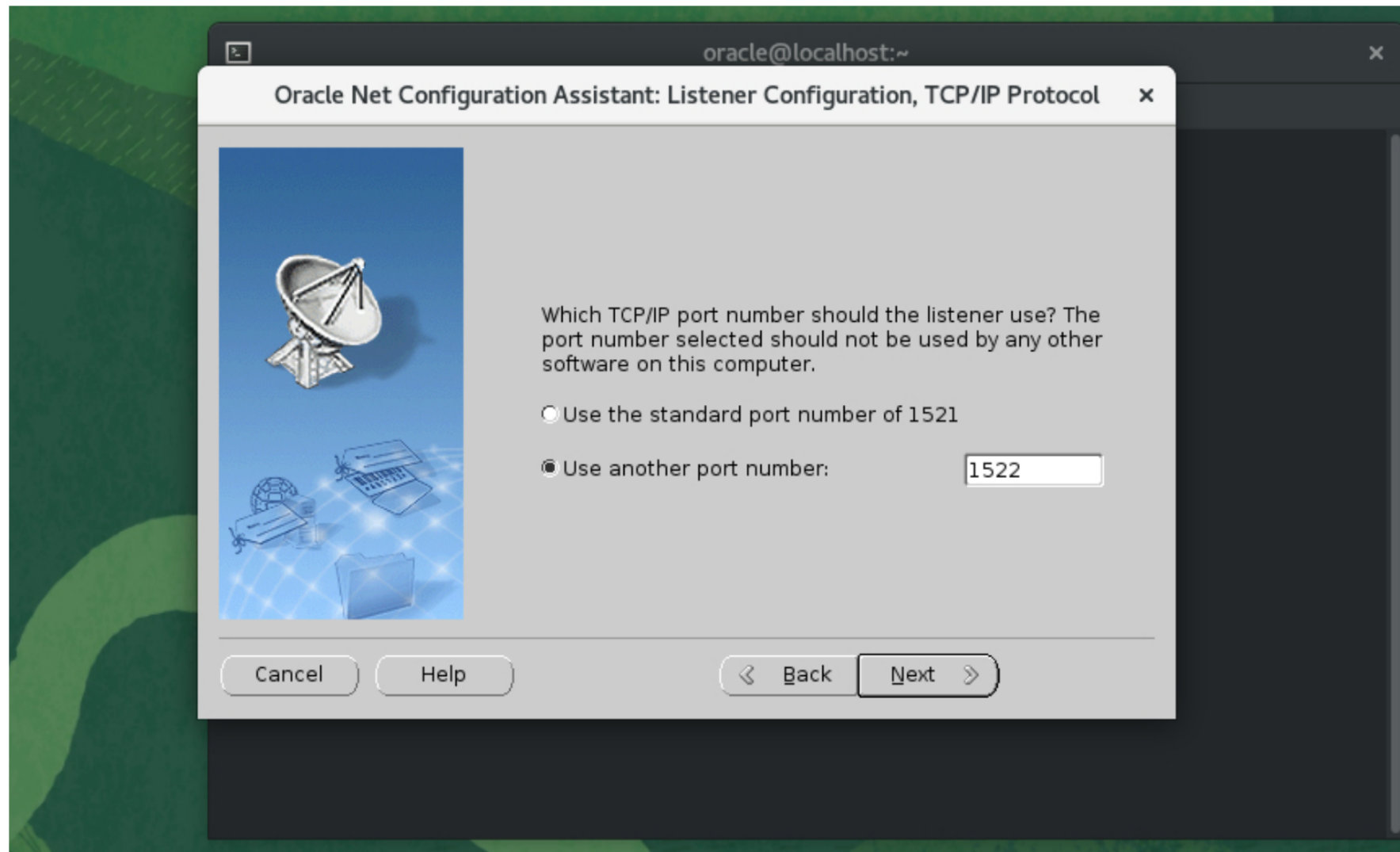
اختيار البروتوكول

الشرح

تم اختيار بروتوكول TCP للاتصال عبر الشبكة.

النتيجة

TCP هو الاختيار المناسب للاتصال من جهاز بعيد، بينما IPC يستخدم غالباً للاتصال المحلي.



الخطوة 52 من 81

شرح الصورة

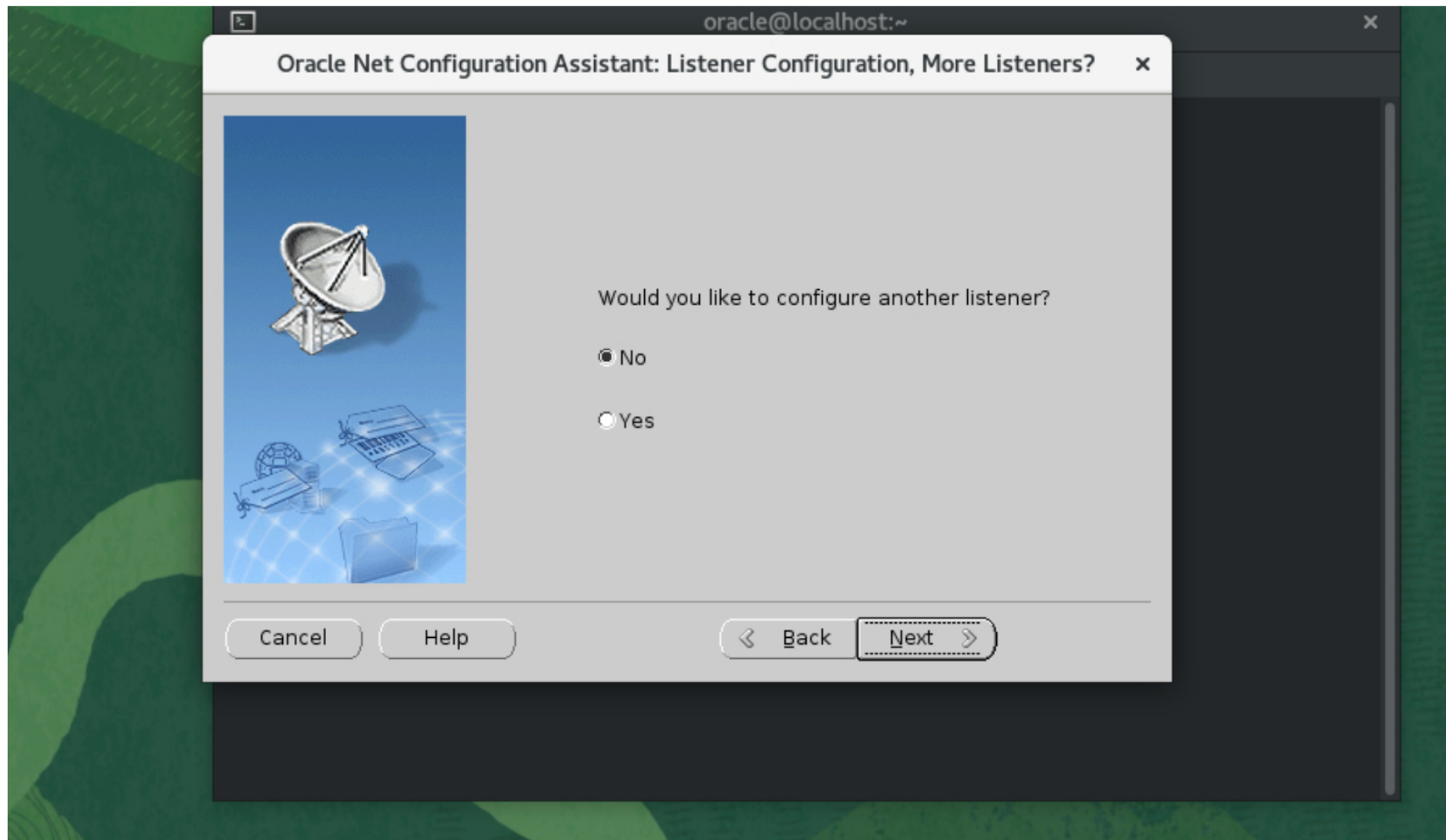
اختيار منفذ TCP

الشرح

تعرض الأداة المنفذ القياسي 1521 أو منفذاً آخر غير مستخدم، والصورة تختار 1522.

النتيجة

عند استخدام 1522 يجب أن يتطابق المنفذ في listener.ora وtnsnames.ora والجدار الناري.



الخطوة 53 من 81

شرح الصورة

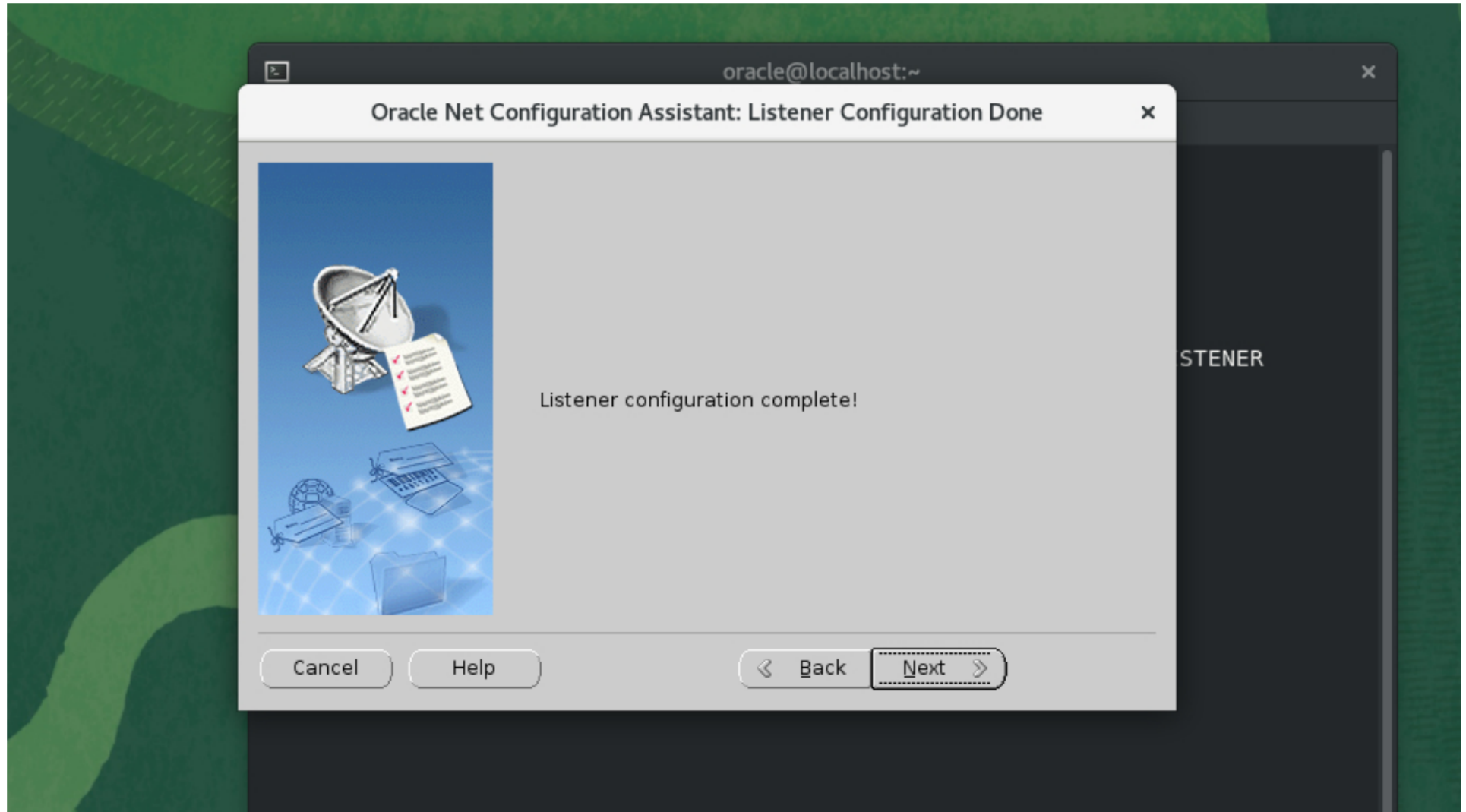
إنهاء اختيار ال Listener

النتيجة

تم اختيار No للمتابعة باستخدام Listener واحد.

الشرح

تسأل الأداة إذا كان المستخدم يريد إعداد Listener إضافي.



الخطوة 54 من 81

شرح الصورة

اكتمال إعداد ال Listener

الشرح

تعلن الأداة أن إعداد Listener اكتمل.

النتيجة

تم إنشاء الإعداد، لكن يجب التأكد من نجاح التشغيل وتسجيل خدمة قاعدة البيانات.

```
Oracle Net Services Configuration:
Configuring Listener:LISTENER1
Listener configuration complete.
Oracle Net Listener Startup:
Running Listener Control:
/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/bin/lsnrctl start LISTENER
Listener Control complete.
Listener start failed.
Oracle Net Services configuration successful. The exit code is 0
```

الخطوة 55 من 81

شرح الصورة

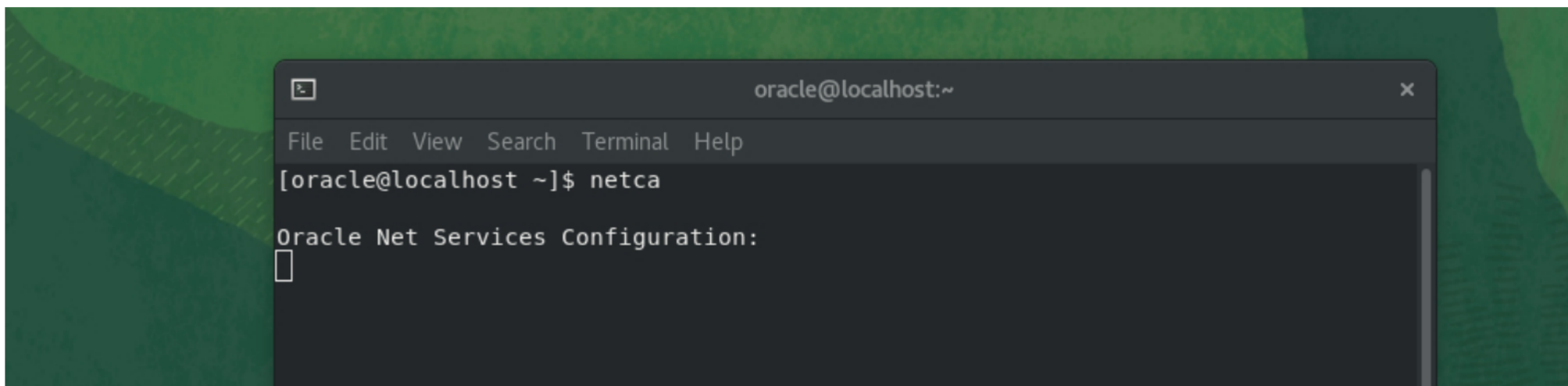
فشل بدء LISTENER1

الشرح

تجرب NetCA تشغيل lsnrctl start LISTENER1 بعد انتهاء الإعداد.

النتيجة

تظهر رسالة فشل بدء التشغيل؛ يجب مراجعة ملف السجل والمنفذ والعنوان والجدار الناري.



شرح الصورة

بدء إعداد اسم خدمة الشبكة

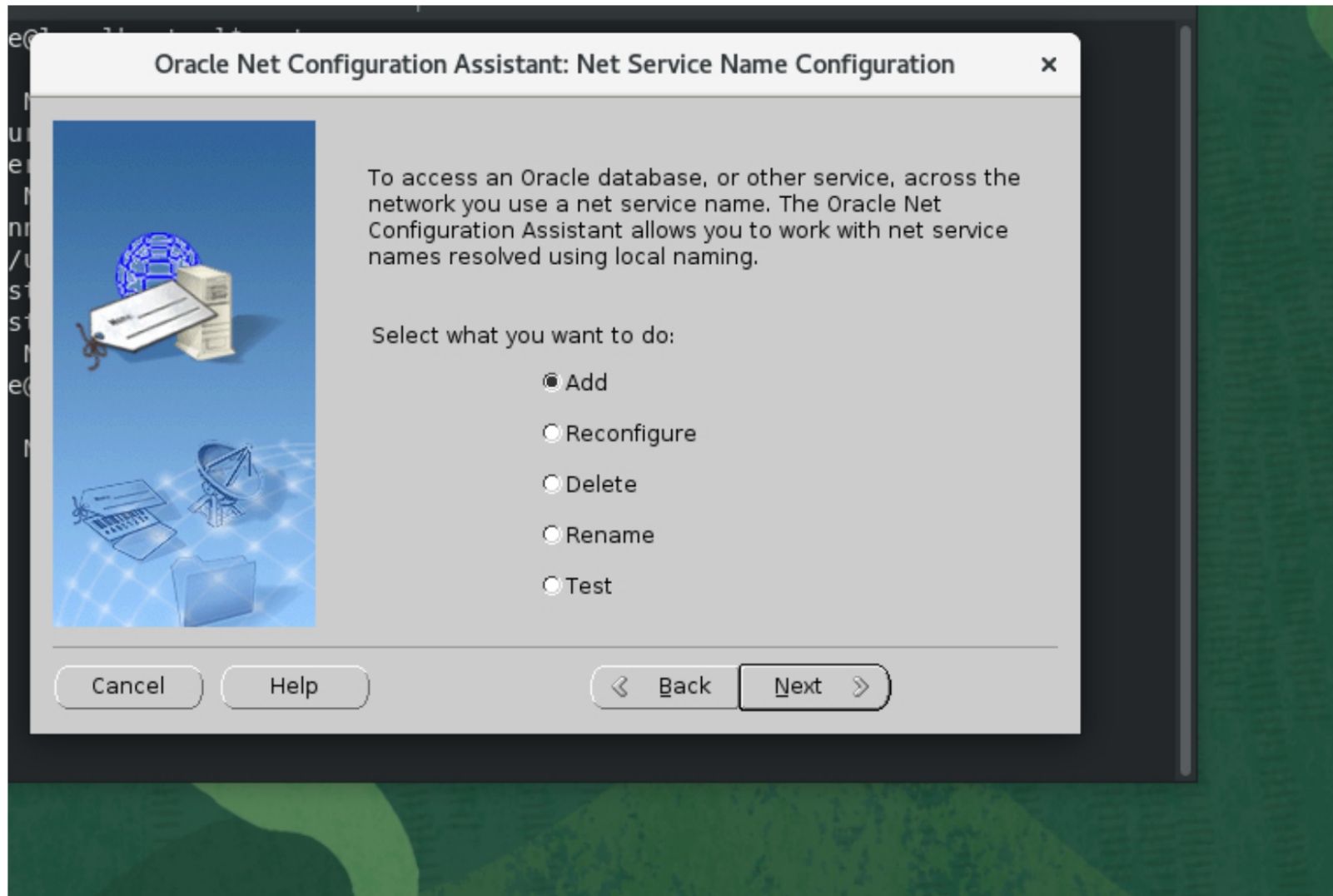
النتيجة

هذه المرة يتم اختيار إعداد Net Service Name بدلاً من إنشاء Listener.

الشرح

تم تشغيل netca مرة أخرى لإنشاء اسم اتصال محلي.

الخطوة 56 من 81



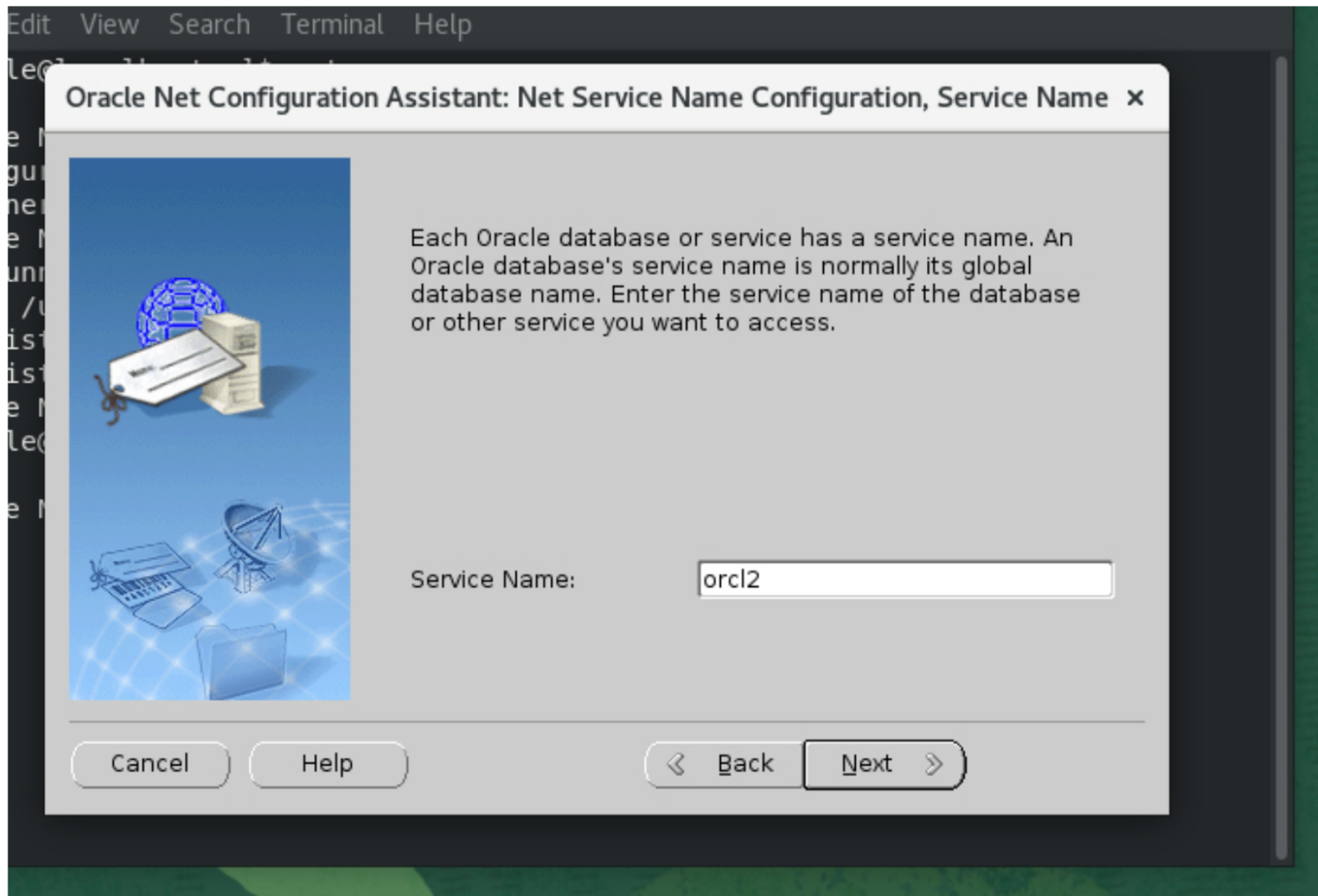
اختيار اسم خدمة محلي

الشرح

توضح الأداة أن اسم الخدمة يستخدم للوصول إلى قاعدة البيانات عبر الشبكة.

النتيجة

تم اختيار إضافة اسم جديد إلى ملف tnsnames.ora.



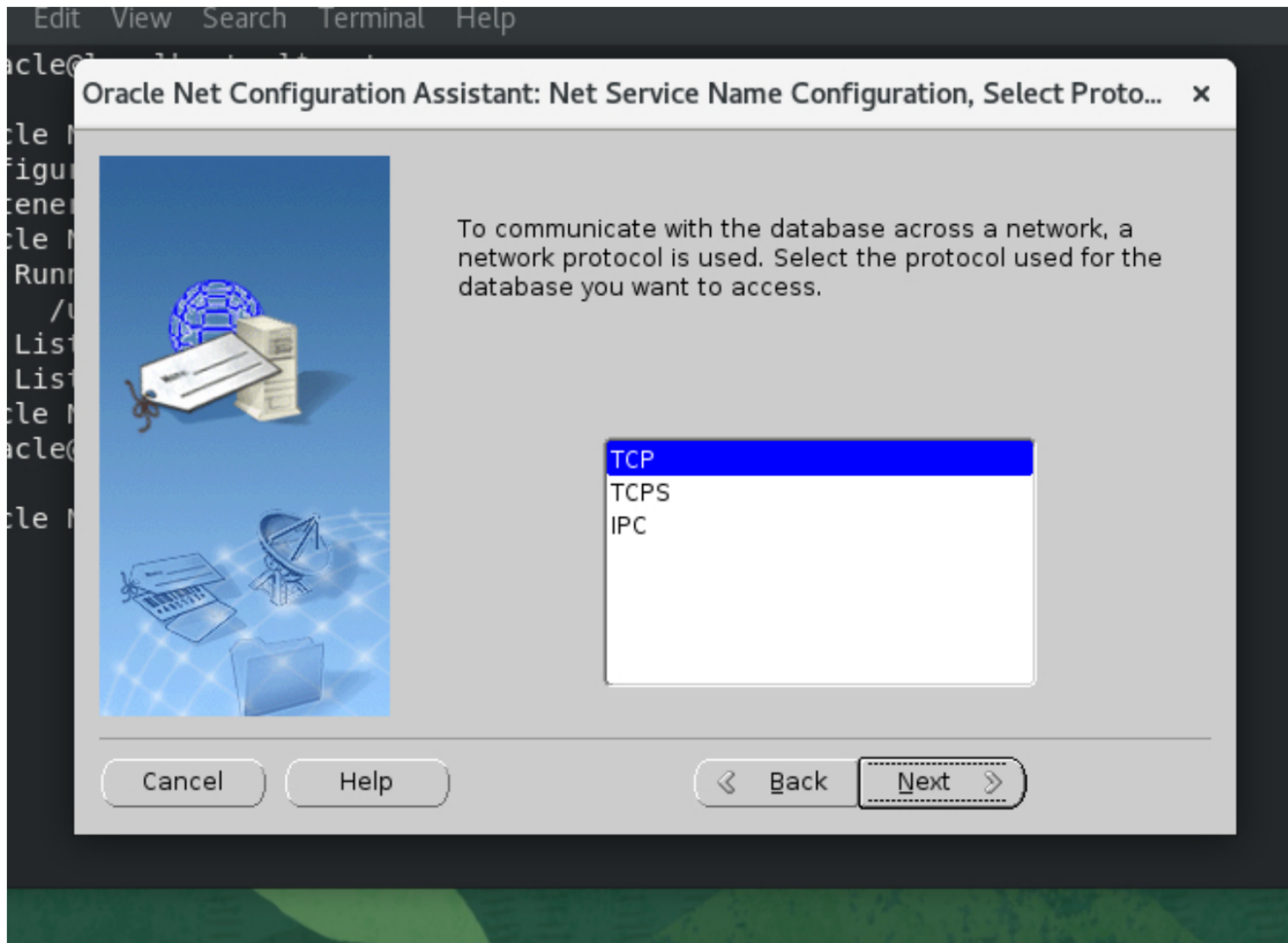
إدخال اسم الخدمة

النتيجة

يجب أن يطابق هذا الاسم خدمة مسجلة لدى الـ Listener، وإلا سيفشل الاتصال.

الشرح

تم إدخال اسم الخدمة orcl2.



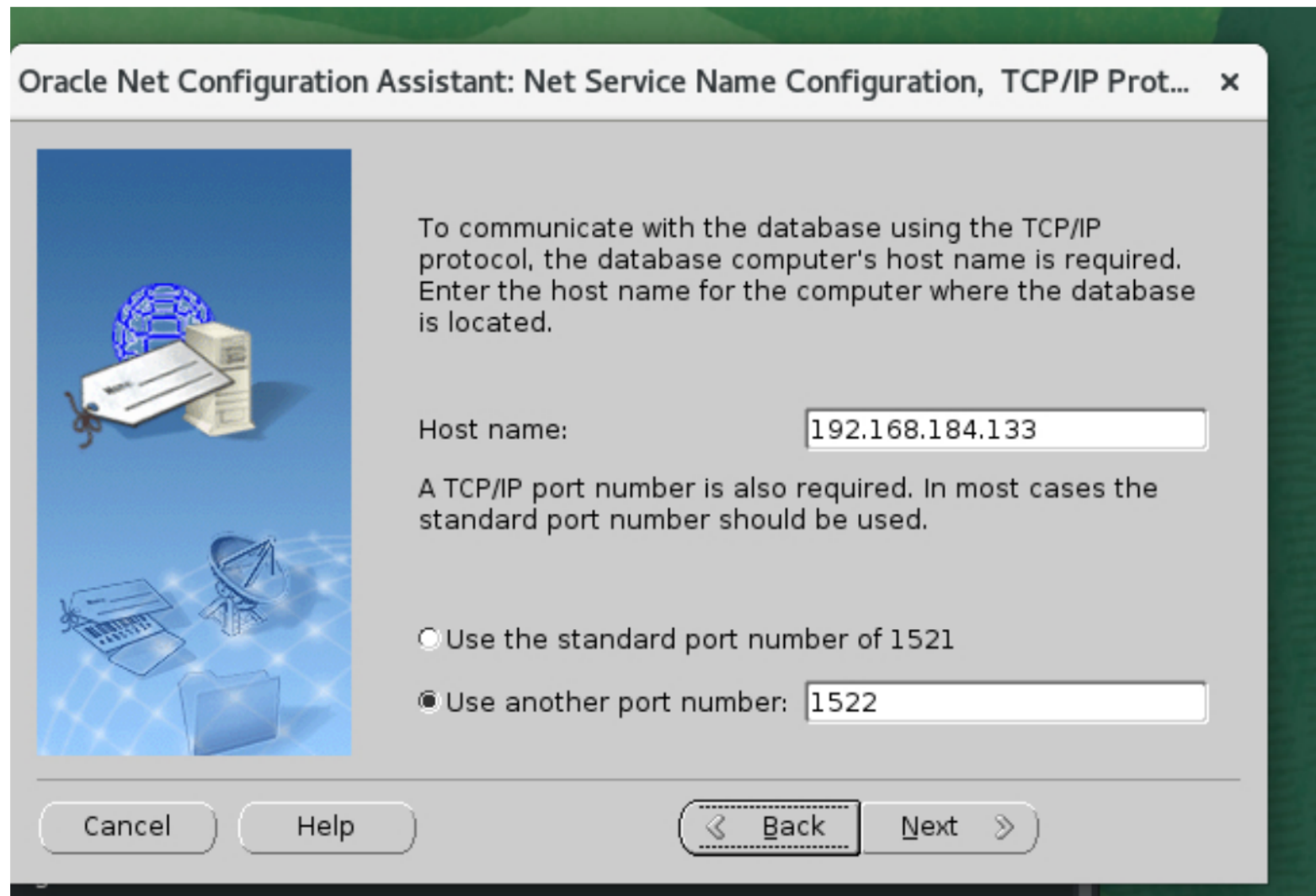
اختيار بروتوكول الاتصال

الشرح

تم اختيار TCP للتواصل مع الخادم عبر الشبكة.

النتيجة

هذا هو البروتوكول المناسب للاتصال باستخدام host و port.



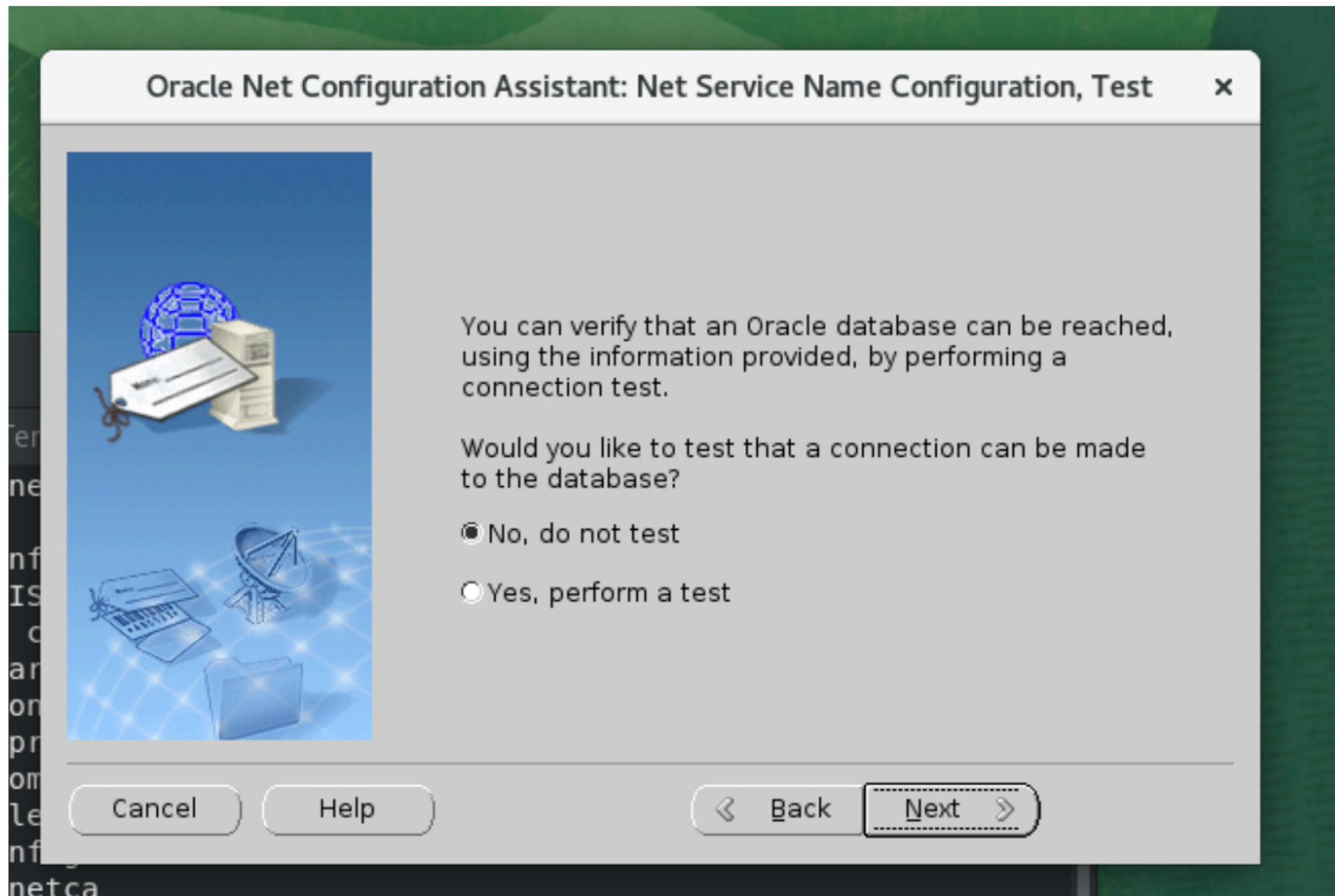
إدخال عنوان الخادم والمنفذ

الشرح

تم إدخال الخادم 192.168.184.133 والمنفذ 1522.

النتيجة

يجب أن تتطابق هذه القيم مع Listener الفعلي وقاعدة الجدار الناري.



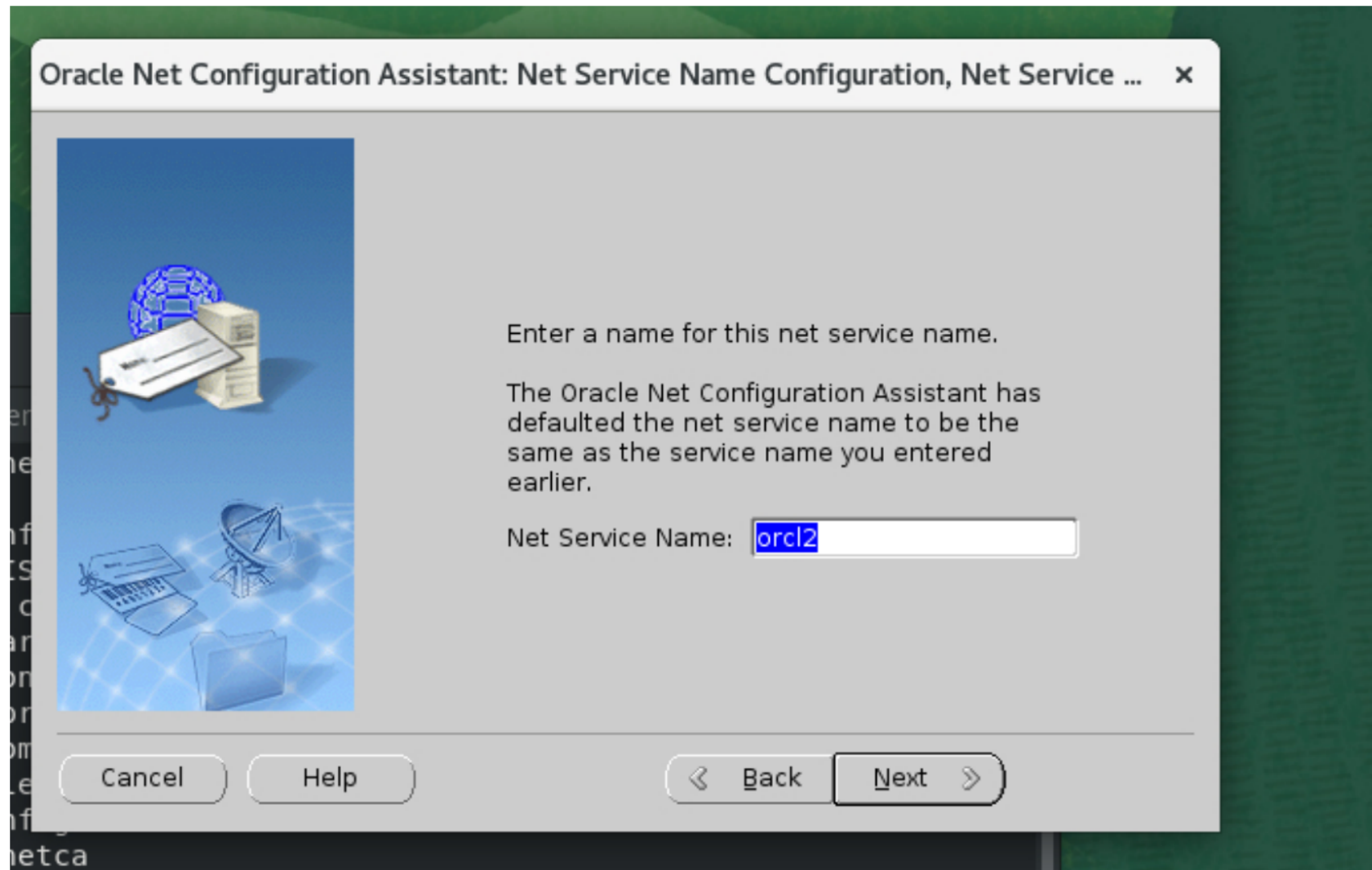
اختبار اختبار الاتصال

الشرح

تعرض الأداة خيار اختبار الاتصال باستخدام البيانات المدخلة.

النتيجة

الاختبار يحتاج إلى Listener يعمل فعلياً حتى يعطي نتيجة مفيدة.



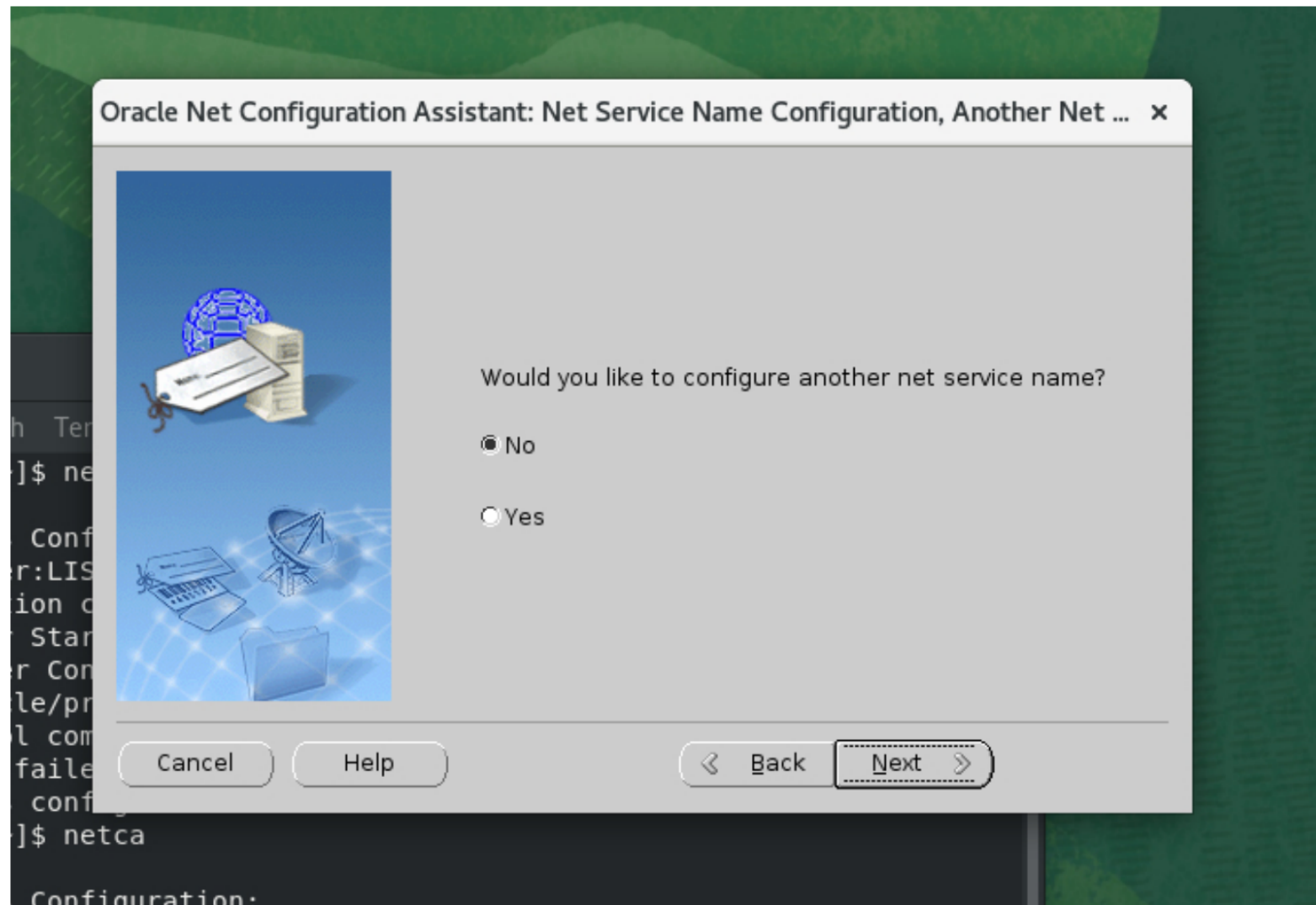
تسمية الاسم المختصر

الشرح

تم استخدام orcl2 كاسم مختصر للاتصال.

النتيجة

يمكن لبرامج Oracle استخدام هذا الاسم بدلاً من كتابة العنوان والمنفذ والخدمة كاملاً.



الخطوة 63 من 81

شرح الصورة

إنهاء إعداد اسم الخدمة

النتيجة

تم اختيار No لإنهاء الإعداد الحالي.

الشرح

تسأل الأداة إذا كان المستخدم يريد إنشاء اسم خدمة آخر.

```
[oracle@localhost ~]$ netca

Oracle Net Services Configuration:
Default local naming configuration complete.
    Created net service name: orcl2
Oracle Net Services configuration successful. The exit code is 0
[oracle@localhost ~]$
```

شرح الصورة

التأكد من إنشاء orcl2

النتيجة

Exit code 0 يؤكد أن إنشاء الاسم تم بنجاح.

الشرح

تعلن NetCA نجاح إعداد local naming وإنشاء الاسم orcl2.

الخطوة 64 من 81

```
SQL> SELECT file_name, tablespace_name
FROM sys.dba_data_files; 2

FILE_NAME
-----
TABLESPACE_NAME
-----
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/orclpdb/system01.dbf
SYSTEM

/u01/app/oracle/oradata/ORCL/orclpdb/sysaux01.dbf
SYSAUX

/u01/app/oracle/oradata/ORCL/orclpdb/undotbs01.dbf
UNDOTBS1

FILE_NAME
-----
TABLESPACE_NAME
-----
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/orclpdb/users01.dbf
USERS
```

شرح الصورة

عرض ملفات البيانات

النتيجة

الناتج يوضح توزيع ملفات SYSTEM و SYSAUX و UNDO و USERS داخل ORCLPDB.

الشرح

الاستعلام من DBA_DATA_FILES يعرض مسارات ملفات البيانات وال tablespaces التابعة لها.

```
SQL> CREATE TABLESPACE pp  
DATAFILE '/u01/peter.dbf'  
SIZE 50M  
AUTOEXTEND ON  
NEXT 100M  
MAXSIZE UNLIMITED; 2 3 4 5 6
```

Tablespace created.

```
SQL> █
```

شرح الصورة

إنشاء Tablespace جديدة

النتيجة

ظهرت Tablespace created, لذلك أصبحت المساحة جاهزة لاستضافة الكائنات.

الشرح

الأمر CREATE TABLESPACE ينشئ PP بملف حجمه 50M مع autoextend وزيادة 100M.

الخطوة 66 من 81

```
SQL> SELECT file_name, tablespace_name
FROM sys.dba_data_files; 2

FILE_NAME
-----
TABLESPACE_NAME
-----
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/orclpdb/system01.dbf
SYSTEM

/u01/app/oracle/oradata/ORCL/orclpdb/sysaux01.dbf
SYSAUX

/u01/app/oracle/oradata/ORCL/orclpdb/undotbs01.dbf
UNDOTBS1


FILE_NAME
-----
TABLESPACE_NAME
-----
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/orclpdb/users01.dbf
USERS

/u01/peter.dbf
PP

SQL> █
```

شرح الصورة

التأكد من ملف البيانات الجديد

النتيجة

ظهر الملف /u01/peter.dbf تحت PP، مما يؤكد إنشاء التخزين.

الشرح

تم تكرار استعلام ملفات البيانات بعد إنشاء الـ Tablespace.

الخطوة 67 من 81

```
SQL> ALTER TABLESPACE pp
ADD DATAFILE '/u01/kamal.dbf'
SIZE 50M
AUTOEXTEND ON
NEXT 100M
MAXSIZE UNLIMITED; 2    3    4    5    6

Tablespace altered.

SQL> 
```

شرح الصورة

إضافة ملف بيانات ثاني

النتيجة

أصبحت الـ Tablespace تحتوي على أكثر من datafile ويمكنها النمو عبر ملفات متعددة.

الشرح

الأمر ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE يضيف الملف /u01/kamal.dbf إلى PP.

الخطوة 68 من 81

```
SQL> SELECT file_name,  
           tablespace_name,  
           bytes/1024/1024 AS size_mb,  
           autoextensible  
FROM dba_data_files  
WHERE tablespace_name = 'PP';
```

FILE_NAME

TABLESPACE_NAME SIZE_MB AUT

/u01/peter.dbf

PP 50 YES

/u01/kamal.dbf

PP 50 YES

SQL>

شرح الصورة

فحص أحجام ملفات PP

النتيجة

الملفان يظهران بالحجم والإعدادات المتوقعة.

الشرح

الاستعلام يعرض المسار والحجم وهل autoextend مفعل لكل ملف.

```
SQL> ALTER DATABASE DATAFILE '/u01/kamal.dbf' RESIZE 100M;
```

```
Database altered.
```

```
SQL> SELECT file_name,  
           bytes/1024/1024 AS size_mb  
FROM dba_data_files  
WHERE file_name = '/u01/kamal.dbf'; 2    3    4
```

```
FILE_NAME
```

```
-----  
SIZE_MB
```

```
-----  
/u01/kamal.dbf  
100
```

```
SQL> █
```

شرح الصورة

تغيير حجم datafile

النتيجة

ظهور 100 يؤكد نجاح عملية التغيير.

الشرح

الأمر ALTER DATABASE DATAFILE يغير حجم /u01/kamal.dbf إلى 100M ثم يتم التحقق من الحجم.

```
SQL> GRANT CREATE TABLE TO peter;
```

شرح الصورة

منح صلاحية إنشاء الجداول

النتيجة

الصلاحية تضاف مباشرة للمستخدم، لذلك يجب استخدامها حسب مبدأ أقل صلاحية.

الشرح

الأمر GRANT CREATE TABLE TO peter يمنح المستخدم PETER صلاحية إنشاء الجداول.

```
SQL> REVOKE CREATE TABLE FROM peter;
```

الخطوة 72 من 81

شرح الصورة

سحب صلاحية إنشاء الجداول

النتيجة

السحب مفيد بعد انتهاء المهمة أو عند تقليل صلاحيات المستخدم.

الشرح

الأمر REVOKE CREATE TABLE FROM peter يسحب الصلاحية السابقة.

```
SQL> CREATE ROLE app_role;

Role created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO app_role;

Grant succeeded.

SQL> GRANT SELECT ON hr.employees TO app_role;

Grant succeeded.

SQL> GRANT app_role TO peter;
```

شرح الصورة

إنشاء Role وتوزيع الصلاحيات

النتيجة

تجميع الصلاحيات في Role أسهل وأكثر أماناً من إدارة كل صلاحية لكل مستخدم منفرداً.

الشرح

تم إنشاء app_role ومنحه CREATE SESSION و SELECT على hr.employees ثم منحه للمستخدم PETER.

```
SQL> GRANT app_role TO peter WITH ADMIN OPTION;
```

شرح الصورة

منح Role مع ADMIN OPTION

النتيجة

هذا يسمح للمستخدم باستخدام الـ Role ومنحه لمستخدمين آخرين، لذلك يجب قصره على المسؤولين الموثوقين.

الشرح

تم منح app_role للمستخدم PETER مع WITH ADMIN OPTION.

الخطوة 74 من 81

```
SQL> GRANT app_role TO peter WITH grant option;
```

شرح الصورة

مراجعة GRANT OPTION

النتيجة

الخيار المعتاد مع Roles هو ADMIN OPTION، بينما GRANT OPTION يستخدم غالباً مع صلاحيات الكائنات؛ لذلك يجب مراجعة الأمر قبل اعتماده.

الشرح

تظهر الصورة استخدام WITH GRANT OPTION مع Role.

الخطوة 75 من 81

```
SQL> CREATE ROLE secure_app_role  
IDENTIFIED USING security_pkg; 2
```

Role created.

```
SQL> CREATE ROLE secure_app_role  
IDENTIFIED USING security_pkg; 2  
CREATE ROLE secure_app_role  
*
```

ERROR at line 1:

ORA-01921: role name 'SECURE_APP_ROLE' conflicts with another user or role name

```
SQL> GRANT SELECT ON hr.employees TO secure_app_role;
```

Grant succeeded.

```
SQL> █
```

شرح الصورة

إنشاء Secure Application Role

النتيجة

نجحت المحاولة الأولى وفشلت الثانية لأن الاسم موجود مسبقاً، وظهر الخطأ ORA-01921.

الشرح

تم إنشاء secure_app_role باستخدام security_pkg، ثم تكررت محاولة الإنشاء بالاسم نفسه.

```
SQL> select username,default_tablespace from dba_users;
```

```
USERNAME
```

```
-----  
DEFAULT_TABLESPACE
```

```
-----  
SYS
```

```
SYSTEM
```

```
SYSTEM
```

```
SYSTEM
```

```
XS$NULL
```

```
SYSTEM
```

```
-----  
USERNAME
```

```
-----  
DEFAULT_TABLESPACE
```

```
-----  
DBSNMP
```

```
SYSAUX
```

```
APPQOSSYS
```

```
SYSAUX
```

```
GSMCATUSER
```

```
USERS
```

```
-----  
USERNAME
```

```
-----  
DEFAULT_TABLESPACE
```

الخطوة 77 من 81

شرح الصورة

مراجعة المستخدمين وال Tablespace الافتراضية

الشرح

الاستعلام من DBA_USERS يعرض اسم المستخدم وال default tablespace.

النتيجة

الناتج يوضح المكان الافتراضي لإنشاء كائنات المستخدمين ويساعد في مراجعة التخزين.

```
SQL> SELECT event,
           total_waits,
           total_timeouts,
           time_waited,
           average_wait
FROM v$system_event
ORDER BY time_waited DESC; 2    3    4    5    6    7
```

EVENT	TOTAL_WAITS
TOTAL_TIMEOUTS TIME_WAITED AVERAGE_WAIT	
SQL*Net message from client	22
0 135171 6144.16	

db file sequential read	1834
0 1470 .8	

Disk file operations I/O	84
0 362 4.31	

EVENT	TOTAL_WAITS
TOTAL_TIMEOUTS TIME_WAITED AVERAGE_WAIT	
db file scattered read	168
0 203 1.21	

Data file init write	156
0 201 1.29	

direct path sync	1
------------------	---

ORACLE

مراجعة أحداث الانتظار

الشرح

الاستعلام من V\$SYSTEM_EVENT يرتب أحداث الانتظار حسب الوقت الكلي.

النتيجة

تظهر أحداث مثل قراءات القرص ورسائل SQL*Net، وهي مؤشرات أولية للتحقيق في الأداء وليست تشخيصاً نهائياً وحدها.

```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
SQL> SELECT sid,  
        serial#,  
        username,  
        event,  
        wait_class,  
        state,  
        seconds_in_wait  
FROM v$session  
WHERE username IS NOT NULL  
ORDER BY seconds_in_wait DESC; 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  
        SID      SERIAL#  
-----  
USERNAME  
-----  
EVENT  
-----  
WAIT_CLASS  
-----  
STATE          SECONDS_IN_WAIT  
-----  
        6          25353  
SYS  
OFS idle  
  
        SID      SERIAL#  
-----  
USERNAME  
-----  
EVENT  
-----  
WAIT_CLASS  
-----  
STATE          SECONDS_IN_WAIT  
-----
```

الخطوة 79 من 81

شرح الصورة

البحث عن الجلسات كثيرة الانتظار

الشرح

الاستعلام من V\$SESSION يعرض الحدث و wait class وحالة الجلسة ومدة الانتظار.

النتيجة

النتيجة تساعد في تحديد الجلسات التي تنتظر I/O أو أقفالاً أو اتصالاً بالشبكة.

```

SQL> SELECT name,
        value
FROM v$sysstat
ORDER BY name;
SQL> SELECT name,
        value
FROM v$sysstat
WHERE name IN (
        'user commits',
        'user rollbacks',
        'execute count',
        'user calls',
        'parse count (total)',
        'parse count (hard)',
        'session logical reads',
        'physical reads',
        'physical writes',
        'db block gets',
        'consistent gets',
        'redo size'
)
ORDER BY name; 2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18

NAME                                                    VALUE
-----
consistent gets                                         3712
db block gets                                           360
execute count                                           1004
parse count (hard)                                     154
parse count (total)                                    459
physical reads                                          135
physical writes                                          0
redo size                                              46052
session logical reads                                  4072

```

الخطوة 80 من 81

شرح الصورة

مراجعة إحصاءات النظام

النتيجة

هذه القيم تعطي خط أساس لتحليل ضغط العمل والكفاءة، والأفضل مقارنتها عبر الزمن.

الشرح

الاستعلام من V\$SYSSTAT يعرض counters مثل user commits، user rollbacks، execute count، user calls، parse count (total)، parse count (hard)، session logical reads، physical reads، physical writes، db block gets، consistent gets، redo size والقراءات.

```
oracle@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
  
SQL> SELECT sid,  
        serial#,  
        username,  
        status,  
        machine,  
        program,  
        event,  
        sql_id  
FROM v$session  
WHERE username IS NOT NULL; 2    3    4    5    6    7    8    9    10  
  
      SID      SERIAL#  
-----  
USERNAME  
-----  
STATUS      MACHINE  
-----  
PROGRAM  
-----  
EVENT                                     SQL_ID  
-----  
      6      25353  
SYS  
ACTIVE      localhost.localdomain  
  
      SID      SERIAL#  
-----  
USERNAME  
-----  
STATUS      MACHINE  
-----  
PROGRAM  
-----
```

الخطوة 81 من 81

شرح الصورة

النتيجة

هذه لقطة عملية لمعرفة من المتصل، ومن أي جهاز، وما الأمر الذي يحتاج إلى فحص.

الشرح

الاستعلام يعرض SID و#SERIAL للمستخدم والجهاز والبرنامج والحدث وSQL ID.

مراجعة الجلسات في النهاية